

离散数学

刘晓芳

liuxiaofang@nankai.edu.cn



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南开大学

Nankai University

课程介绍



- **教材：**《离散数学》 耿素云、屈婉玲、张立昂(第五版)
- **参考：** [1] K. H. Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications (6th Edition) (离散数学及其应用), 机械工业出版社, 2010.
- [2] 屈婉玲、耿素云、张立昂, 离散数学
- [3] K. H. Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications (5th Edition), 袁崇义, 屈婉玲, 王捍平, 刘田译, 离散数学及其应用(第5版), 机械工业出版社, 2007.
- **平时成绩20%，考试成绩80%**
- **课程目标：** 基本达到教材要求，并适当补充一些内容

主要内容

- 第1章 基础: 逻辑和证明
- 第2章 基本结构: 集合、函数、序列
- 第3章 关系
- 第4章 图
- 第5章 欧拉图与哈密顿图
- 第6章 树
- 第7章 计数
- 第8章 代数系统

第1章 基础：逻辑和证明



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南開大學

Nankai University

主要内容

- 第1章 基础: 逻辑和证明
 - 1.1 命题逻辑
 - 1.2 命题等值式 (Propositional equivalences)
 - 1.3 谓词与量词
 - 1.4 嵌套量词
 - 1.5 推理规则
 - 1.6 证明简介
 - 1.7 证明方法与策略

1.1 命题逻辑

- 1.1.1 命题
- 1.2.1 命题联结词与复合命题
- 1.1.3 复合命题的真值表

1.1.1 命题

➤ **命题**：一个命题(proposition)是一个陈述句，它或者是真，或者是假(但不允许两者都是)

➤ **例1**

- 华盛顿特区是美国的首都
- 多伦多是加拿大的首都
- $1+1=2$
- $2+2=3$

➤ **例2:**

- 几点钟了?
- 不许吸烟!
- 这朵玫瑰花真美呀!

1.1.1 命题

➤ 命题变量与真值

- 我们用英文字母代表命题变量(propositional variables), 通常用 $p, q, r, s, \dots$ 表示, 每一个变量代表某个命题. 如果一个命题为真, 则它的真值为T, 如果一个命题为假, 则它的真值为F.

➤ 命题演算(proposition calculus)/命题逻辑(propositional logic)

- 处理命题的逻辑领域

1.1.2 命题联结词与复合命题

➤ 命题p的否定 $\neg p$ (negation of p)

➤ 真值表

p	$\neg p$
T	F
F	T

➤ 例3: 求以下句子的否定:

“今天是星期五.”

否定句: “今天是星期五不成立.” 或 “今天不是星期五.”

➤ 例4: 求以下命题的否定:

“今天在迈阿密至少下了10英吋的雨量.”

否定句: “今天在迈阿密下了少于10英吋的雨量.”

1.1.2 命题联结词与复合命题

➤ 命题p和q的合取 $p \wedge q$ (conjunction of p and q)

➤ 真值表

p	q	$p \wedge q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

➤ 例5: 求以下两个命题的合取

p: 今天是星期五; q: 今天下雨.

$p \wedge q$: 今天是星期五并且今天下雨.

➤ *有时“但是” (but)也翻译成 $\wedge$ ，比如阳光灿烂，但在下雨

1.1.2 命题联结词与复合命题

➤ 命题p和q的析取 $p \vee q$ (disjunction of p and q)

➤ 真值表

p	q	$p \vee q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

➤ 例6: 用析取式表示下述句子

“今天是星期五或今天下雨.”

令p: 今天是星期五; q: 今天下雨. 上句表示为: $p \vee q$

1.1.2 命题联结词与复合命题

- 注: $p \vee q$ 为真允许 p 和 q 同时为真 (inclusive or)
- 在自然语言里, 有时 “或” 表示 “异或” $p \oplus q$

p	q	$p \oplus q$
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	F

- 例如: 餐馆的菜单上写着 “Soup or salad comes with entrée (主菜)” 表示或者上 “soup” 或者上 “salad”, 但不是两者都上.
- 注意: $p \oplus q = (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$

1.1.2 命题联结词与复合命题

➤ 蕴涵式 $p \rightarrow q$ (conditional statement)

- 蕴涵式 $p \rightarrow q$ 中, p 称为假设(hypothesis)或前件(antecedent)或前提(premise), q 称为结论(conclusion)或推论(consequence).真值表:

p	q	$p \rightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

- 解释蕴涵式的真值
 - 政治家在大选中说:如果我被选上, 我将降低税收.
 - 令 p : 我被选上; q : 我将降低税收. $p \rightarrow q$ 为假当且仅当在 p 为真 q 为假.

1.1.2 命题联结词与复合命题

➤ 蕴涵式 $p \rightarrow q$ (conditional statement)

➤ 以下句型都被翻译成: $p \rightarrow q$

- | | |
|-------------------|---------------|
| ➤ “如果p, 那么q” | “p蕴含q” |
| ➤ “p是q的充分条件” | “p仅当q” |
| ➤ “当p时, 有q” | “无论何时p, 有q” |
| ➤ “p的必要条件是q” | “对p来说, q是必须的” |
| ➤ “q除非 $\neg p$ ” | “q是p的结果” |

➤ 解释

- p仅当q: 当q不为真时, p不能为真. 因而是 $p \rightarrow q$.
- q除非 $\neg p$: 当 $\neg p$ 为假, 有q必然为真; 也就是说: 当p为真, q为假时, “q除非 $\neg p$ ”为假, 否则它为真. 因而 “q除非 $\neg p$ ”与 $p \rightarrow q$ 有相同的真值.

1.1.2 命题联结词与复合命题

➤ 蕴涵式 $p \rightarrow q$ (conditional statement)

- 例7：设 p : 小明学了离散数学; q : 小明将找到好的工作. 将 $p \rightarrow q$ 翻译成自然语言.
 - 如果小明学了离散数学, 那么她将找到好的工作;
 - 当小明学了离散数学时, 她将找到好的工作;
 - 对于小明找到好的工作而言, 她学习离散数学是充分条件;
 - 小明将找到好的工作, 除非她不学离散数学.
- 例8：判断真值
 - 如果今天是星期五, 那么 $2+3=5$.
 - 如果今天是星期五, 那么 $2+3=6$.

1.1.2 命题联结词与复合命题

➤ 逆命题、逆否命题、反命题(converse, contraposition, inverse)

假设有条件语句: $p \rightarrow q$

- (1) $q \rightarrow p$ 称为 $p \rightarrow q$ 的逆命题;
- (2) $\neg q \rightarrow \neg p$ 称为 $p \rightarrow q$ 的逆否命题;
- (3) $\neg p \rightarrow \neg q$ 称为 $p \rightarrow q$ 的反命题.

- $\neg q \rightarrow \neg p$ 与 $p \rightarrow q$ 等值(价).
- $q \rightarrow p$ 和 $\neg p \rightarrow \neg q$ 与 $p \rightarrow q$ 不等值.

1.1.2 命题联结词与复合命题

➤ 命题p和q的等值式 $p \leftrightarrow q$ (biconditional statement)

➤ $p \leftrightarrow q$ 表示: p当且仅当q. 也就是: $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

➤ 真值表

p	q	$p \leftrightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

➤ 以下句子表示 $p \leftrightarrow q$:

- (1) p是q的充分必要条件;
- (2) 如果p那么q, 反之亦然;
- (3) p当且仅当q.

➤ 例10: 设p: 你可以坐飞机; q: 你买机票.

➤ $p \leftrightarrow q$ 表示: 你可以坐飞机当且仅当你买机票.

1.1.3 复合命题的真值表

➤ 复合命题

- 由简单命题和命题联结词组成的命题叫做复合命题;
- 不能被分解成更简单的命题的命题称为简单命题或原子命题.
- 例11: 构造以下复合命题的真值表

p	q	$\neg q$	$p \vee \neg q$	$p \wedge q$	$(p \vee \neg q) \rightarrow (p \wedge q)$
T	T	F	T	T	T
T	F	T	T	F	F
F	T	F	F	F	T
F	F	T	T	F	F

1.1.3 复合命题的真值表

➤ 复合命题

➤ 例14: 构造以下复合命题的真值表: $(p \rightarrow q) \wedge (\neg p \rightarrow r)$

p	q	r	$p \rightarrow q$	$\neg p$	$\neg p \rightarrow r$	$(p \rightarrow q) \wedge (\neg p \rightarrow r)$
T	T	T	T	F	T	T
T	T	F	T	F	T	T
T	F	T	F	F	T	F
T	F	F	F	F	T	F
F	T	T	T	T	T	T
F	T	F	T	T	F	F
F	F	T	T	T	T	T
F	F	F	T	T	F	F

1.1.3 复合命题的真值表

- 逻辑算符的优先级 (Precedence of logical operators)
 - *规定逻辑算符的优先级可以删除一些不必要的括号
 - 优先关系表: (从左至右优先级从高到低)

算符	$\neg$	$\wedge$	$\vee$	$\rightarrow$	$\leftrightarrow$
优先级	1	2	3	4	5

1.1.3 复合命题的真值表

➤ 将自然语言表述成逻辑公式

➤ 例12: 你可以在校园里访问互联网仅当你是计算机科学专业的学生或者你不是新生.

➤ 设 a : 你可以在校园里访问互联网; c : 你是计算机科学专业的学生; f : 你是新生.

➤ 逻辑公式: $a \rightarrow (c \vee \neg f)$

➤ 例13: 你不能玩轮滑如果你不足4英尺高, 除非你16岁以上.

➤ 设 q : 你可以玩轮滑; r : 如果你不足4英尺高; s : 你16岁以上.

➤ 公式为: $(r \wedge \neg s) \rightarrow \neg q, \neg s \rightarrow (r \rightarrow \neg q)$

1.1.3 复合命题的真值表

➤ 将自然语言表述成逻辑公式

➤ 例15: 系统说明必须一致(相容), 是说: 其中不含能推出矛盾的要求. 判定以下系统说明是否一致:

➤ “诊断信息存在缓冲区中或者它被重新传输”;

➤ “诊断信息没有存在缓冲区中”;

➤ “如果诊断信息存在缓冲区中, 那么它被重新传输”

➤ 解: 先把系统说明表示成逻辑公式. 设 p : 诊断信息存在缓冲区中; q : 诊断信息被重新传输. 上述三句表示为:

$$p \vee q, \neg p, p \rightarrow q$$

➤ 要使 $\neg p$ 为真, p 必须为假, 要使 $p \vee q$ 为真, 则 q 必须为真, 此时, $p \rightarrow q$ 也为真. 故当 p 为 F, q 为 T 时, 上述三句均为 T, 没有矛盾.

1.1.3 复合命题的真值表

➤ 将自然语言表述成逻辑公式

- 例16: 在上例中加上系统说明语句“诊断信息不被传输”，系统说明是否仍一致？
- 解: 最后一句为 $\neg q$. 上述分析中, 要求 $p = F, q = T$, 三句才为真, 这时 $\neg q$ 为假, 故这四句话不一致(有矛盾).

1.1.3 复合命题的真值表

➤ 将自然语言表述成逻辑公式

➤ 例18: 逻辑谜语: 在一个岛上有两种居民, 一种是骑士, 他们总说真话; 另一种是无赖, 他们总说假话. 你碰到两个人A和B, 如果A说: “B是骑士”, B说: “我们两个是相反的类型”, 那么A和B是什么人?

➤ 解: 设 p : A是骑士; q : B是骑士. 那么 $\neg p$: A是无赖;
 $\neg q$: B是无赖.

首先假设 $p = T$, 那么, A是骑士, 因而B是骑士, 但由B说的话, 有A是无赖, 矛盾.

故设 $p = F$, 即A是无赖, 由A说的话知, B是无赖. 而B说的话不真, 没有矛盾. 故A和B都是无赖.

1.2 命题等值式 (Propositional equivalences)

- 1.2.1 重言式
- 1.2.2 逻辑等值式
- 1.2.3 一些重要的逻辑等值式
- 1.2.4 利用基本等值式证明新的逻辑等值式
- 1.2.5 范式

1.2.1 重言式 (tautology)

- **重言式(tautology):** 一个复合命题如果无论其中的简单命题取什么真值, 该复合命题的真值始终为真, 那么该复合命题称为重言式(tautology).
- **矛盾式(contradiction):** 如果该复合命题的真值始终为假, 则该复合命题称为矛盾式.
- **或然式(contingency):** 既不是重言式又不是矛盾式的复合命题称为或然式(contingency).

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$	$p \wedge \neg p$
T	F	T	F
F	T	T	F

- 例1: $p \vee \neg p$ 是重言式, $p \wedge \neg p$ 是矛盾式, $p \rightarrow q$ 是或然式.

1.2.2 逻辑等值式

- 两个在所有情形下真值都相同的复合命题称为逻辑等值的(logically equivalent)
- 对任意两个复合命题 p 和 q , 若 $p \leftrightarrow q$ 是重言式, 那么称 p 和 q 是逻辑等值的, 记为 $p \equiv q$ 或 $p \Leftrightarrow q$.
- 例2: 证明 $\neg (p \vee q)$ 与 $\neg p \wedge \neg q$ 是逻辑等值的(德摩根律)

p	q	$p \vee q$	$\neg (p \vee q)$	$\neg p \wedge \neg q$	$\neg (p \vee q) \leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$
T	T	T	F	F	T
T	F	T	F	F	T
F	T	T	F	F	T
F	F	F	T	T	T

1.2.2 逻辑等值式

➤ 例3: 证明: $p \rightarrow q$ 与 $\neg p \vee q$ 等值. 用真值表证明:

p	q	$\neg p$	$\neg p \vee q$	$p \rightarrow q$	$(\neg p \vee q) \leftrightarrow (p \rightarrow q)$
T	T	F	T	T	T
T	F	F	F	F	T
F	T	T	T	T	T
F	F	T	T	T	T

1.2.2 逻辑等值式

➤ 例4: 证明: $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ (析取对合取的分配律)

p	q	r	$q \wedge r$	$p \vee (q \wedge r)$	$p \vee q$	$p \vee r$	$(p \vee q) \wedge (p \vee r)$
T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	F	T	T	T	T
T	F	T	F	T	T	T	T
T	F	F	F	T	T	T	T
F	T	T	T	T	T	T	T
F	T	F	F	F	T	F	F
F	F	T	F	F	F	T	F
F	F	F	F	F	F	F	F

➤ 德·摩根律的推广

➤ $\neg (p_1 \vee p_2 \vee \cdots \vee p_n) \equiv (\neg p_1 \wedge \neg p_2 \wedge \cdots \wedge \neg p_n)$

$\neg (p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_n) \equiv (\neg p_1 \vee \neg p_2 \vee \cdots \vee \neg p_n)$

1.2.3 一些重要的逻辑等值式

- 1. $p \wedge T \equiv p$ 同一律
 $p \vee F \equiv p$ (Identity laws)
- 2. $p \vee T \equiv T$ 零律
 $p \wedge F \equiv F$ (Domination laws)
- 3. $p \vee p \equiv p$ 幂等律
 $p \wedge p \equiv p$ (Idempotent laws)
- 4. $\neg (\neg p) \equiv p$ 双重否定律(Double negation law)
- 5. $p \vee q \equiv q \vee p$ 交换律
 $p \wedge q \equiv q \wedge p$ (Commutative laws)

1.2.3 一些重要的逻辑等值式

- 6. $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$ 结合律
- $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$ (Associative laws)
- 7. $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ 分配律
- $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ (Distributive laws)
- 8. $\neg (p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ 德 摩根律
- $\neg (p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$ (De Morgan' s laws)
- 9. $p \vee (p \wedge q) \equiv p$ 吸收律
- $p \wedge (p \vee q) \equiv p$ (Absorption laws)
- 10. $p \vee \neg p \equiv T$ 排中律(Negation laws)
- 11. $p \wedge \neg p \equiv F$ 矛盾律(Negation laws)

1.2.3 一些重要的逻辑等值式

*包含蕴涵式的等值式:

- 12. $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$ 蕴涵等值式
- 13. $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$ 假言易位
- 14. $p \vee q \equiv \neg p \rightarrow q$
- 15. $p \wedge q \equiv \neg (p \rightarrow \neg q)$
- 16. $\neg (p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$
- 17. $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \wedge r)$
- 18. $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \equiv (p \vee q) \rightarrow r$
- 19. $(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \vee r)$
- 20. $(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r) \equiv (p \wedge q) \rightarrow r$

1.2.3 一些重要的逻辑等值式

*包含逻辑等值的等值式:

- 21. $p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ 等价等值式
- 22. $p \leftrightarrow q \equiv \neg p \leftrightarrow \neg q$ 等价否定等值式
- 23. $p \leftrightarrow q \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$
- 24. $\neg (p \leftrightarrow q) \equiv p \leftrightarrow \neg q$

- 

1.2.4利用基本等值式证明新的逻辑等值式



- 例8：证明： $p \wedge q \rightarrow p \vee q$ 是重言式。
- 证： $p \wedge q \rightarrow p \vee q \equiv \neg (p \wedge q) \vee (p \vee q)$ 蕴涵等值式
- $\equiv (\neg p \vee \neg q) \vee (p \vee q)$ 德•摩根律
- $\equiv (\neg p \vee p) \vee (\neg q \vee q)$ 交换律，结合律
- $\equiv T \vee T$ 排中律
- $\equiv T$ 零律
- 例：证明： $(p \vee q) \rightarrow r \equiv (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)$
- 证：从右边开始演算：
- $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \equiv (\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee r)$ 蕴涵等值式
- $\equiv (\neg p \wedge \neg q) \vee r$ 分配律，交换律
- $\equiv \neg (p \vee q) \vee r$ 德•摩根律
- $\equiv (p \vee q) \rightarrow r$ 蕴涵等值式

1.2.5 范式

- **简单合取式**：仅由有限个命题变量或其否定构成的合取式
- **例**： $p \wedge q$, $p \wedge \neg q$, $\neg p \wedge q$, $\neg p \wedge \neg q$ 。其中 $p \wedge q$ 为真当且仅当 p 和 q 都为真。
- **析取范式**：仅由有限个简单合取式构成的析取式
- **简单析取式**：仅由有限个命题变量或其否定构成的析取式
- **例**： $p \vee q$, $p \vee \neg q$, $\neg p \vee q$, $\neg p \vee \neg q$ 。
- **合取范式**：仅由有限个简单析取式构成的合取式
- **任何命题公式都存在与之等值的析取范式和合取范式**

1.2.5 范式

- 例9： 已知某公式的真值表如下表，求具有该真值表的公式

p	q	?
T	T	T
T	F	T
F	T	F
F	F	T

- 该公式为： $(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$
- *这种公式称为主析取范式， $(p \wedge q)$ ， $(p \wedge \neg q)$ ， $(\neg p \wedge \neg q)$ 等称为极小项。

1.2.5 范式

- 极小项与主析取范式 (minterms and disjunctive normal form)
 - 简单合取式的析取式，其中在每一个简单合取式中，每一个变量或它的否定出现一次且仅一次，称为主析取范式，其中每一个简单合取式称为极小项。
- 极大项与主合取范式
 - 简单析取式的合取式，其中在每一个简单析取式中，每一个变量或它的否定出现一次且仅一次，称为主合取范式，其中每一个简单析取式称为极大项。

1.2.5 范式

➤ 极小项

	p	q	r
$p \wedge q \wedge r$	T	T	T
$p \wedge q \wedge \neg r$	T	T	F
$p \wedge \neg q \wedge r$	T	F	T
$p \wedge \neg q \wedge \neg r$	T	F	F
$\neg p \wedge q \wedge r$	F	T	T
$\neg p \wedge q \wedge \neg r$	F	T	F
$\neg p \wedge \neg q \wedge r$	F	F	T
$\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r$	F	F	F

公式

p	q	r	?
T	T	T	T
T	T	F	F
T	F	T	F
T	F	F	T
F	T	T	T
F	T	F	F
F	F	T	F
F	F	F	F

➤ 对应的公式的主析取范式为

$$(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r)$$

1.2.5 范式

➤ 极大项

	p	q	r
$\neg p \vee \neg q \vee \neg r$	T	T	T
$\neg p \vee \neg q \vee r$	T	T	F
$\neg p \vee q \vee \neg r$	T	F	T
$\neg p \vee q \vee r$	T	F	F
$p \vee \neg q \vee \neg r$	F	T	T
$p \vee \neg q \vee r$	F	T	F
$p \vee q \vee \neg r$	F	F	T
$p \vee q \vee r$	F	F	F

公式

p	q	r	?
T	T	T	T
T	T	F	F
T	F	T	F
T	F	F	T
F	T	T	T
F	T	F	F
F	F	T	F
F	F	F	F

- 极大项： $\neg p \vee \neg q \vee r$ 为假当且仅当p为真，q为真，r为假；
 $p \vee \neg q \vee r$ 为假当且仅当p为假，q为真，r为假
- 公式的主合取范式为： $(\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee q \vee r)$

1.2.5 范式

- 例10：求公式 $p \rightarrow q$ 的主析取范式和主合取范式

p	q	$p \rightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

- 主析取范式为： $(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$
- 主合取范式为： $\neg p \vee q$

1.2.5 范式

- 例11：求公式 $(p \rightarrow q) \leftrightarrow r$ 的主析取范式和主合取范式

p	q	r	$p \rightarrow q$	$(p \rightarrow q) \leftrightarrow r$
T	T	T	T	T
T	T	F	T	F
T	F	T	F	F
T	F	F	F	T
F	T	T	T	T
F	T	F	T	F
F	F	T	T	T
F	F	F	T	F

- 主析取范式：

- $(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r)$

- 主合取范式：

$$(\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee q \vee r)_{43}$$

1.2.5 范式

➤ 例12：求 $p \rightarrow q$ 的主析取范式和主合取范式

➤ 解：（1）主析取范式：

➤ $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$

➤ $\equiv (\neg p \wedge (\neg q \vee q)) \vee ((\neg p \vee p) \wedge q)$

➤ $\equiv (\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q)$

➤ $\equiv (\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \vee (p \wedge q)$

➤ （2）主合取范式：

➤ $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$

1.2.5 范式

- 例13: 求 $(p \rightarrow q) \leftrightarrow r$ 的主析取范式和主合取范式。
- 解: (1) 主析取范式: $(p \rightarrow q) \leftrightarrow r \equiv (\neg p \vee q) \leftrightarrow r$
- $\equiv ((\neg p \vee q) \rightarrow r) \wedge (r \rightarrow (\neg p \vee q))$
- $\equiv (\neg (\neg p \vee q) \vee r) \wedge (\neg r \vee (\neg p \vee q))$
- $\equiv ((p \wedge \neg q) \vee r) \wedge (\neg r \vee \neg p \vee q)$
- $\equiv (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg p) \vee (p \wedge \neg q \wedge q) \vee (r \wedge \neg r)$
 $\vee (\neg p \wedge r) \vee (q \wedge r)$
- $\equiv (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge r) \vee (q \wedge r)$
- $\equiv (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge (q \vee \neg q) \wedge r) \vee ((p \vee \neg p) \wedge q \wedge r)$
- $\equiv (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)$
 $\vee (\neg p \wedge q \wedge r)$
- $\equiv (p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r)$

1.2.5 范式

- (2)主合取范式:
- $(p \rightarrow q) \leftrightarrow r$
- $\equiv (\neg p \vee q) \leftrightarrow r$
- $\equiv ((\neg p \vee q) \rightarrow r) \wedge (r \rightarrow (\neg p \vee q))$
- $\equiv (\neg (\neg p \vee q) \vee r) \wedge (\neg r \vee (\neg p \vee q))$
- $\equiv ((p \wedge \neg q) \vee r) \wedge (\neg r \vee \neg p \vee q)$
- $\equiv (p \vee r) \wedge (\neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r)$
- $\equiv (p \vee (q \wedge \neg q) \vee r) \wedge ((\neg p \wedge p) \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r)$
- $\equiv (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r)$
- $\equiv (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r)$



1.3 谓词与量词

- 1.3.1 引言
- 1.3.2 谓词
- 1.3.3 量词

1.3.1 谓词与量词

- 命题逻辑有局限性，有些推理描述不了
- 例如：“凡是人都会死的，苏格拉底是人，所以苏格拉底会死。”
- 用命题逻辑描述：p: 凡是人都会死的; q: 苏格拉底是人; r: 苏格拉底会死. 即: $p \wedge q \rightarrow r$. 这不是一个正确的推理过程。
- 再如：“每一个连接在校园网上的电脑都功能正常，数学3是连接在校园网上的电脑，所以数学3功能正常。”
- 再如：由“计科2正被入侵者攻击”推出“存在校园网上的一台电脑，它正被入侵者攻击。”
- 引入更加强有力的谓词逻辑 (predicate logic) 来描述这些推理

1.3.2 谓词

- 包含变元的陈述句如下：
- 例如：“ $x > 3$ ”，“ $x = y + 3$ ”，“计算机 x 正被入侵者攻击”，“计算机 x 功能正常”
- x 大于3，其中， x 是主语，而“大于3”是用来描述主语的性质或主语之间的关系的谓语，称为谓词
- 例如： x 大于3，表示为 $P(x)$ ， P 表示“大于3”这个谓词
- $P(x)$ 有时也称为 x 的命题函数 P 的值。

1.3.2 谓词

- 例1：设 $P(x)$ 表示 $x > 3$ 。 $P(4)$ 和 $P(2)$ 的真值是什么？
- 解： $P(4)$ 表示 $4 > 3$ ，真值为T， $P(2)$ 表示 $2 > 3$ ，真值为F.
- 例2：设 $A(x)$ ：计算机 x 正被入侵者攻击。假设当前只有计科2和数学1正被入侵者攻击。问： $A(\text{计科1})$ ， $A(\text{计科2})$ 和 $A(\text{数学3})$ 的真值？
- 解： $A(\text{计科1})$ 真值为F， $A(\text{计科2})$ 真值为T， $A(\text{数学3})$ 的真值为F.

1.3.2 谓词

- *谓词还可以有多于一个变量。
- 例3：设 $Q(x,y)$ 表示： $x = y+3$. 问： $Q(1,2)$, $Q(3,0)$ 的真值？
- 解： $Q(1,2)$ 表示： $1=2+3$ ，真值为F.
- $Q(3,0)$ 表示： $3=0+3$ ，真值为T.
- *一般地，一个谓词可以包含 n 个变量： $x_1, x_2, \dots, x_n$
- 谓词 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 称为 n 目谓词(n -place predicate)或 n 元谓词(n -ary predicate).

1.3.3 量词

- 当命题函数的变量被赋予某个值，结果该语句变成一个命题，并且有一个真值
- 有时在**变量值域的某个范围**内，该命题函数都为真或都为假。例如：在自然语言中，“所有的”，“某些”，“许多”，“不存在”，“很少”等
- **全称量词**表示谓词对所有元素都为真
- **存在量词**表示谓词对某一个或某一些元素为真
- 具有谓词和量词的逻辑领域称为**谓词演算**（predicate calculus）

1.3.3 量词

- **全称量词 (The universal quantifier)**
 - 论域：变量的取值范围 (domain of discourse)
 - 全称量词：谓词的全称量词约束 (universal quantification) 表示语句“对论域中x的所有值有P(x)成立”，记号表示为： $\forall xP(x)$ 。其中 $\forall$ 称为全称量词
 - 如果x论域中有某个值使得P(x)为假，则该x的值称为 $\forall xP(x)$ 的反例
- *注：使用全称量词时，必须先指定论域，否则该量词无意义。不严格地，如果没有指明具体论域，那么我们假定论域是包含一切事物的全总论域（全总论域可能导致悖论）

1.3.3 量词

- 例8：设 $P(x): x+1 > x$. 论域是实数集合，问： $\forall xP(x)$ 的真值？
- 解：因为对任意实数 x , $x+1 > x$, 故 $\forall xP(x)$ 真值为T.
- 例10：设 $P(x): x^2 > 0$, 论域是实数的集合，问： $\forall xP(x)$ 的真值？
- 解：因为当 $x = 0$ 时, x^2 不大于0, 故 $\forall xP(x)$ 真值为F, 其中 $x = 0$ 是一个反例

1.3.3 量词

➤ 有限论域上的全称量词

- 若论域为有限集，变量 x 的值可以枚举出来： $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，那么 $\forall xP(x)$ 等同于 $P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge \dots \wedge P(x_n)$.

- 例11：设 $P(x): x^2 < 10$ ，论域：不大于4的正整数的集合

- 问： $\forall xP(x)$ 的真值？

- 解： $\forall xP(x) = P(1) \wedge P(2) \wedge P(3) \wedge P(4)$

- 因为 $P(4) = 4^2 < 10$ 不为真，故 $\forall xP(x) = F$

1.3.3 量词

➤ 有限论域上的全称量词

➤ 例13：如果论域是实数的集合， $\forall x (x^2 \geq x)$ 的真值是什么？如果论域是整数的集合，该语句的真值又怎样？

➤ 解：设 $P(x): x^2 \geq x$. 当论域为实数的集合， $\forall x P(x)$ 为假，因为 $(0.5)^2 \geq 0.5$ 不为真。 $x^2 \geq x$ 当且仅当 $x^2 - x \geq 0$ ，即 $x(x-1) \geq 0$.

➤ 故 $x^2 \geq x$ 当且仅当 $x \leq 0$ 或 $x \geq 1$ 。故当论域为所有整数的集合时， $\forall x P(x)$ 为真。

1.3.3 量词

- 存在量词(The existential quantifier)
 - 谓词 $P(x)$ 的存在量词约束(existential quantification)表示语句“在论域中存在元素 x 使得 $P(x)$ 成立”，记号表示为 $\exists xP(x)$. 其中 $\exists$ 称为存在量词
- *注：与全称量词相同，使用存在量词时必须先指定论域
- 例14：设 $P(x): x > 3$, 论域为实数的集合, $\exists xP(x)$ 的真值?
- 解：因为存在实数4, 使得 $4 > 3$, 故 $\exists xP(x)$ 为真。
- 例15：设 $Q(x): x = x+1$, 论域为实数的集合, 问: $\exists xQ(x)$ 的真值?
- 解：因为对任何实数 x , $x = x+1$ 都不为真, 故 $\exists xQ(x)$ 为假

1.3.3 量词

➤ 有限论域上的存在量词

- 若论域为有限集合，变量 x 的值可以枚举出来： $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，那么 $\exists xP(x)$ 等同于 $P(x_1) \vee P(x_2) \vee \dots \vee P(x_n)$
- 例16：设 $P(x): x^2 > 10$, 论域：不大于4的正整数的集合，问： $\exists xP(x)$ 的真值？
- 解： $\exists xP(x) = P(1) \vee P(2) \vee P(3) \vee P(4)$ ，因为 $P(4)$ 表示 $4^2 > 10$ 为真，故 $\exists xP(x)$ 为真。
- *在有限论域上讨论量词的时候，要判定 $\forall xP(x)$ 是否为真，可考查 x 的每一个值
- 要判断 $\exists xP(x)$ 是否为真，看是否存在 x 的某一个值使 $P(x)$ 为真

1.3.3 量词

其它量词

➤ 唯一存在量词(uniqueness quantifier)

- $\exists!$ 或 $\exists_1$: $\exists!xP(x)$ (或 $\exists_1xP(x)$)表示存在唯一的 x 使得 $P(x)$ 成立。例如: $P(x): x+1=0$, 论域: 实数集合, $\exists! xP(x)$ 为真

➤ 限制论域的量词

- 设论域为实数集合, $\forall x < 0 (x^2 > 0)$, $\forall y \neq 0 (y^3 \neq 0)$, $\exists z > 0 (z^2 = 2)$ 的含义?
- $\forall x < 0 (x^2 > 0)$ 表示 $\forall x (x < 0 \rightarrow x^2 > 0)$
- $\exists z > 0 (z^2 = 2)$ 表示 $\exists z (z > 0 \wedge z^2 = 2)$

- *唯一存在量词和限制论域的量词都可用全称量词和存在量词的公式表示

1.3.3 量词

- 量词的优先级(precedence of quantifiers)
 - 在具有量词的逻辑公式中，量词的优先级高于所有其它逻辑联结词（算符）
- 例如：
 - $\forall xP(x) \vee Q(x)$ 表示 $(\forall xP(x)) \vee Q(x)$ 而不是 $\forall x(P(x) \vee Q(x))$
 - $\forall xP(x) \rightarrow Q(x)$ 表示 $(\forall xP(x)) \rightarrow Q(x)$ 而不是 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ 。

1.3.3 量词

- 约束变量
- 量词的作用范围称为这个量词的辖域(scope)
- 当一个变量 x 出现在关于 x 的量词的辖域中，则 x 称为约束出现(bound occurrence)，否则 x 称为自由出现(free occurrence)
- 每个紧跟在量词后面的变量称为指导变量
- 例如： $\exists x(x+y=1)$ 中 x 是约束出现， y 是自由出现。
 x 的辖域是 $(x+y=1)$ ，量词 $\exists$ 后面的 x 称为指导变量

1.3.3 量词

➤ 包含量词的逻辑等值式

- 两个具有谓词和量词的公式是逻辑等值的当且仅当不管其中替换什么样的谓词也不管论域是什么，这两个公式始终等值。
- $S \equiv T$ 或 $S \Leftrightarrow T$ 表示公式S和T逻辑等值（简称等值）

1.3.3 量词

➤ 包含量词的逻辑等值式

➤ 例19：证明： $\forall x(P(x) \wedge Q(x)) \Leftrightarrow \forall xP(x) \wedge \forall xQ(x)$.

➤ 证：对任意谓词P和Q，对任意论域，假设 $\forall x(P(x) \wedge Q(x))$ 为真，即对论域中任一元素a，有 $P(a) \wedge Q(a)$ 为真，因而对论域中任一a，有P(a)为真，且对论域中任一元素a，有Q(a)为真，故 $\forall xP(x)$ 为真，且 $\forall xQ(x)$ 为真，故 $\forall xP(x) \wedge \forall xQ(x)$ 。

➤ 再设 $\forall xP(x) \wedge \forall xQ(x)$ 为真。故 $\forall xP(x)$ 为真且 $\forall xQ(x)$ 为真，故对论域中任一元素a，有P(a)为真，也有Q(a)为真，故有 $P(a) \wedge Q(a)$ 为真，又因为a是论域中任一元素，故 $\forall x(P(x) \wedge Q(x))$ 为真。

所以 $\forall x(P(x) \wedge Q(x)) \Leftrightarrow \forall xP(x) \wedge \forall xQ(x)$.

1.3.3 量词

- 量词的否定(Negating quantified expression)
 - 例如：你们班每一个学生都学了微积分课。
 - 令 $P(x)$: x 学了微积分课，上述句子表示为 $\forall xP(x)$ 。论域是你们班的学生。
 - 其否定为：你们班（至少）有一个学生没学微积分，即 $\exists x \neg P(x)$ 。
- (1) $\neg \forall xP(x) \Leftrightarrow \exists x \neg P(x)$
- 证明：对任意命题函数 $P(x)$ 和任意论域， $\neg \forall xP(x)$ 为真当且仅当 $\forall xP(x)$ 为假，即存在论域中的某个元素 a ，使得 $P(a)$ 为假，即 $\neg P(a)$ 为真，当且仅当 $\exists x \neg P(x)$ 为真。即 $\neg \forall xP(x)$ 为真当且仅当 $\exists x \neg P(x)$ 为真。

1.3.3 量词

➤ 量词的否定

➤ (2) $\neg \exists x Q(x) \Leftrightarrow \forall x \neg Q(x)$

➤ 证明：对任意谓词 $Q(x)$ 和任意论域， $\neg \exists x Q(x)$ 为真当且仅当 $\exists x Q(x)$ 为假，即对论域中所有元素 a 有 $Q(a)$ 为假，即 $\neg Q(a)$ 为真，当且仅当 $\forall x \neg Q(x)$ 为真。即 $\neg \exists x Q(x)$ 为真当且仅当 $\forall x \neg Q(x)$ 为真。

➤ 这两个公式称为量词的德·摩根律

1.3.3 量词

➤ 量词的否定

➤ 例20：求以下句子的否定式：（1）存在一个诚实的政治家；（2）所有美国人都吃芝士汉堡。

➤ 解：（1）设 $H(x)$: x 是诚实的；论域：所有政治家的集合。

➤ 第一句： $\neg \exists x H(x)$ ；即 $\forall x \neg H(x)$ 。

➤ 翻译成自然语言：所有政治家都是不诚实的。

➤ （2）设 $C(x)$: x 吃芝士汉堡，论域：所有美国人的集合。

➤ 第二句： $\neg \forall x C(x)$ ；即 $\exists x \neg C(x)$ 。

➤ 翻译成自然语言：有一个美国人不吃芝士汉堡。

1.3.3 量词

➤ 量词的否定

➤ 例22：证明： $\neg \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \Leftrightarrow \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$.

➤ 证： $\neg \forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$

➤ $\Leftrightarrow \exists x \neg (P(x) \rightarrow Q(x))$ 量词德·摩根律

➤ $\Leftrightarrow \exists x \neg (\neg P(x) \vee Q(x))$ 蕴涵等值式

➤ $\Leftrightarrow \exists x (\neg \neg P(x) \wedge \neg Q(x))$ 德·摩根律

➤ $\Leftrightarrow \exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$ 双重否定律

1.3.3 量词

- 将自然语言翻译成谓词逻辑公式
- 例23：这个班的每一个学生都学了微积分。
- 解：设 $C(x)$: x 学了微积分；设论域为这个班所有学生的集合。则公式为： $\forall x C(x)$.
- 若论域为所有人的集合，令 $S(x)$: x 是这个班的学生；则公式为： $\forall x (S(x) \rightarrow C(x))$.
- 注意：不能表示成 $\forall x (S(x) \wedge C(x))$ ，该公式表示：“所有人都是这个班的学生并且学了微积分”

1.3.3 量词

- 将自然语言翻译成谓词逻辑公式
- 例24：（1）这个班的某些学生访问过墨西哥；（2）这个班的所有学生访问过加拿大或墨西哥。
- 解：（1）设 $M(x)$: x 访问过墨西哥。设论域为这个班的学生们的集合。则公式为： $\exists x M(x)$.
- 设论域为所有人的集合。设 $S(x)$: x 是这个班的学生。则公式为： $\exists x (S(x) \wedge M(x))$.
- 注意：不能表示成 $\exists x (S(x) \rightarrow M(x))$
- （2）设 $C(x)$: x 访问过加拿大； $M(x)$: x 访问过墨西哥； $S(x)$: x 是这个班的学生；令论域为：所有人的集合。则公式为： $\forall x (S(x) \rightarrow (M(x) \vee C(x)))$.

1.3.3 量词

➤ 将自然语言翻译成谓词逻辑公式

➤ 例25：用谓词公式描述以下系统说明：

- (1) 每一个大于一兆字节的邮件将被压缩；
- (2) 如果一个用户是活跃的，那么至少有一个网络链接可用 (available) .

➤ 解： (1) 设 $S(m,y)$: 邮件 m 大于 y 兆字节，变量 m 的论域为所有邮件， y 的论域为实数集合； $C(m)$: 邮件 m 将被压缩。

➤ 则公式为： $\forall m(S(m,1) \rightarrow C(m))$

➤ (2) 设 $A(u)$: 用户 u 是活跃的， u 的论域是全体用户的集合； $S(n,x)$: 网络链接 n 处于状态 x ， n 的论域为所有网络链接； x 的论域为网络所有可能的状态。则公式为： $\exists u A(u) \rightarrow \exists n S(n, \text{available})$.

1.3.3 量词

➤ 将自然语言翻译成谓词逻辑公式

➤ 例26：以下句子头两句称为前提，第3句称为结论，这三句合称为论证（推理）。

➤ (1) 所有狮子都是凶猛的；

➤ (2) 有些狮子不喝咖啡；

➤ (3) 有些凶猛的动物不喝咖啡。

➤ 解：设 $P(x)$: x 是狮子； $Q(x)$: x 是凶猛的； $R(x)$: x 喝咖啡；
论域：所有动物的集合。

➤ (1) $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$

➤ (2) $\exists x(P(x) \wedge \neg R(x))$ 注意不能写成 $\exists x(P(x) \rightarrow \neg R(x))$

➤ (3) $\exists x(Q(x) \wedge \neg R(x))$

1.3.3 量词

➤ 将自然语言翻译成谓词逻辑公式

➤ 例27：考虑以下句子：前三句是前提，第4句是合法的结论

- (1) 所有蜂鸟都颜色丰富；
- (2) 任何大鸟都不吃蜂蜜；
- (3) 不吃蜂蜜的鸟颜色单调；
- (4) 蜂鸟都很小。

➤ 解：设 $P(x)$: x 是蜂鸟； $Q(x)$: x 很大； $R(x)$: x 吃蜂蜜； $S(x)$: x 颜色丰富；设论域是所有鸟的集合。公式表示为：

- (1) $\forall x(P(x) \rightarrow S(x))$
- (2) $\neg \exists x(Q(x) \wedge R(x))$ 或者 $\forall x(Q(x) \rightarrow \neg R(x))$
- (3) $\forall x(\neg R(x) \rightarrow \neg S(x))$ (4) $\forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$

作业1



➤ 1. 判断以下句子哪个是命题：

- (1) 北京是中国的首都。
- (2) 纽约是美国的首都。
- (3) 起步走！
- (4) $2+3=5$ 。
- (5) $5+7=10$ 。
- (6) $x+2=11$ 。
- (7) 你好吗？
- (8) 这个小孩多可爱呀！

作业1



- 2. 将以下句子用命题公式表示：
- (1) 刘晓月跑得快，跳得高。
- (2) 老王是山东人或河北人。
- (3) 因为天气冷，所以我穿了羽绒服。
- (4) 李辛和李未是兄弟。
- (5) 只有天下大雨，他才乘车上班。
- (6) 除非天下大雨，否则他不乘车上班。
- (7) 2和4都是素数，这是不对的。
- (8) 今天是星期一当且仅当明天是星期二。

作业1

➤ 3. 求以下公式的真值表，其中哪个是重言式？

- (1) $p \rightarrow (\neg q \vee r)$
- (2) $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \rightarrow ((p \vee q) \rightarrow r)$
- (3) $(p \rightarrow q) \vee (\neg q \rightarrow r)$

➤ 4. 用等值演算证明以下命题等值式：

- (1) $p \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$
- (2) $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \Leftrightarrow p \rightarrow (q \wedge r)$
- (3) $\neg (p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge \neg (p \wedge q)$

作业1



- 5. 用真值表和等值演算两种方法，求以下公式的主析取范式和主合取范式：
 - (1) $(\neg p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \vee p)$
 - (2) $(\neg p \rightarrow q) \wedge (q \wedge r)$

- 6. 指出下列公式中每个量词的辖域，说明每个变量的出现是指导变量，约束出现还是自由出现。并给出整个公式的自由变量和约束变量。
 - (1) $\forall x(P(x) \wedge \exists yQ(y)) \vee (\forall xP(x) \rightarrow Q(z))$
 - (2) $\forall x(P(x) \rightarrow \exists yQ(x,y)) \wedge \exists y(R(y) \wedge S(y,z))$

作业1



- 7. 将下列语句翻译成谓词公式，假设论域是所有人的集合。
- (1) 没有人是完美的；
- (2) 并非每一个人都是完美的；
- (3) 你的所有朋友都是完美的；
- (4) 你至少有一个朋友是完美的；
- (5) 每个人都是你的朋友并且是完美的；
- (6) 并非每个人是你的朋友或某人不是完美的。

作业1



- 8. 设 $P(x)$ 表示 x 是有理数； $Q(x)$ 表示 x 是实数； $R(x)$ 表示 x 是无理数； $L(x)$ 表示 x 是整数； $S(x)$ 表示 x 是偶数； $W(x)$ 表示 x 是奇数。试将下列公式翻译成自然语言：
- (1) $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$
 - (2) $\exists x(P(x) \wedge Q(x))$
 - (3) $\forall x(Q(x) \rightarrow ((P(x) \wedge \neg R(x)) \vee (\neg P(x) \wedge R(x))))$
 - (4) $\neg \exists x(L(x) \wedge S(x) \wedge W(x))$

1.4 嵌套量词(Nested quantifiers)



- 1.4.1 量词的嵌套
- 1.4.2 量词的顺序
- 1.4.3 将数学语句翻译成有嵌套量词的公式
- 1.4.4 将谓词公式翻译成自然语言
- 1.4.5 将自然语言翻译成谓词公式
- 1.4.6 否定量词

1.4.1 量词的嵌套

- 量词的嵌套：一个量词的辖域落在另一个量词的辖域之内
- 例如： $\forall x \exists y (x+y=0)$.
- 令 $P(x,y): x+y=0$, $Q(x): \exists y (x+y=0)$
- 原公式 = $\forall x Q(x) = \forall x \exists y P(x,y)$
- $\forall x$ 的辖域为 $Q(x)$, 即 $\exists y P(x,y)$, 也即 $\exists y (x+y=0)$, 而 $\exists y$ 的辖域为 $P(x,y)$, 即 $(x+y=0)$ 。

1.4.1 量词的嵌套

➤ 量词的嵌套

- 例1：假设 x 和 y 的论域为实数的集合。
- $\forall x \forall y (x+y=y+x)$ 表示对任意实数 x 和 y ，有 $x+y=y+x$
- $\forall x \exists y (x+y=0)$ 表示对任意实数 x ，它有一个加法逆元 y ，使得 $x+y=0$
- $\forall x \forall y \forall z (x+(y+z)=(x+y)+z)$ ，表示实数满足加法结合律

1.4.1 量词的嵌套

- 量词的嵌套
- 例2：将以下句子翻译成自然语言：
- $\forall x \forall y ((x > 0) \wedge (y < 0) \rightarrow (xy < 0))$, 其中, x, y 的论域为实数集。
- 解：该公式表示, 对任意两个实数, 一个正数, 一个负数, 它们的乘积是负数

1.4.2 量词的顺序

➤ 量词的顺序

- 相同量词的嵌套：如果嵌套的量词都是全称量词或者都是存在量词，它们可以任意调换顺序
- 不同量词的嵌套：一般不能调换顺序

➤ 例3：令 $P(x,y): x+y=y+x$.

$$\forall x \forall y P(x,y) \Leftrightarrow \forall y \forall x P(x,y).$$

➤ 再例如： $\exists x \exists y (x+y=0) \Leftrightarrow \exists y \exists x (x+y=0)$.

1.4.2 量词的顺序

- 量词的顺序
- 例4：设 $Q(x,y): x+y = 0$. 论域为实数集合。
- 那么， $\forall x \exists y Q(x,y) = \forall x \exists y (x+y = 0)$ 为真，
- 但 $\exists y \forall x Q(x,y) = \exists y \forall x (x+y = 0)$ 为假。
- 例子： $\exists y \forall x Q(x,y) \rightarrow \forall x \exists y Q(x,y)$ 为真（是普遍有效的）
- 证：对任意谓词 $Q(x,y)$ ，对任意论域，假设 $\exists y \forall x Q(x,y)$ 为真，那么存在 $y=b$ ，使得对任意 $x=a$ ，有 $Q(a,b)$ 为真，故对任意 x ，取 $y=b$ ，有 $Q(x,b)$ 为真，故 $\forall x \exists y Q(x,y)$ 为真。但反之， $\forall x \exists y Q(x,y) \rightarrow \exists y \forall x Q(x,y)$ 不一定为真
- 例5：设 $Q(x,y,z): x+y=z$ ，论域为实数集。 $\forall x \forall y \exists z Q(x,y,z)$ 真值为真。

1.4.3 将数学语句翻译成有嵌套量词的公式



- 例6：两个正整数的和总是正整数
- 解：设论域是整数的集合，公式为： $\forall x \forall y ((x > 0) \wedge (y > 0) \rightarrow (x + y > 0))$.
- 如果论域为正整数的集合，公式为： $\forall x \forall y (x + y > 0)$

- 例7：除0外，任意实数有乘法逆元 (实数 x 有乘法逆元 y 使得 $xy=1$)
- 解：设论域为实数集。
- 上句翻译为： $\forall x ((x \neq 0) \rightarrow \exists y (xy = 1))$

1.4.3 将数学语句翻译成有嵌套量词的公式



- 例8：用谓词公式描述极限的定义。
- 解：极限 $f(x)=L$ 的定义是：对任意实数 $\varepsilon > 0$, 存在实数 $\delta > 0$ ，使得当 $0 < |x-a| < \delta$, 有 $|f(x)-L| < \varepsilon$.
- 该定义可描述为： $\forall \varepsilon \exists \delta \forall x (0 < |x-a| < \delta \rightarrow |f(x)-L| < \varepsilon)$,
- 其中： ε, δ 的论域为正实数集， x 的论域为实数集
- 该定义也可描述为：
$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x (0 < |x-a| < \delta \rightarrow |f(x)-L| < \varepsilon)$$
- 其中： ε, δ 和 x 的论域均为实数集

1.4.4 将谓词公式翻译成自然语言



- 例9: $\forall x(C(x) \vee \exists y(C(y) \wedge F(x,y)))$,
- $C(x)$: x 有一台计算机, $F(x,y)$: x 和 y 是朋友
- 论域: 你们学校的学生
- 解: 翻译成: 你们学校每个学生, 或者他有一台计算机, 或者他的朋友有一台计算机

- 例10: $\exists x\forall y\forall z((F(x,y) \wedge F(x,z) \wedge (y \neq z) \rightarrow \neg F(y,z))$
- 论域: 你们学校的学生
- 解: 翻译成: 你们学校一定有这样一个学生, 他的朋友互相不是朋友

1.4.5 将自然语言翻译成谓词公式



- 例11：如果有一个人是女性并且是做父母的，那么她一定是某个人的妈妈。论域：所有人的集合。
- 解：设 $F(x)$: x 是女性； $P(x)$: x 是做父母的； $M(x, y)$: x 是 y 的妈妈。
- 翻译成： $\forall x((F(x) \wedge P(x)) \rightarrow \exists y M(x, y))$
- 也可表示成： $\forall x \exists y((F(x) \wedge P(x)) \rightarrow M(x, y))$
- 例12：每个人恰好有一个最好的朋友。论域：所有人的集合。
- 解：设 $B(x, y)$: y 是 x 的最好的朋友； $N(x, y)$: $x \neq y$ ，则
$$\forall x \exists y (B(x, y) \wedge \forall z (N(y, z) \rightarrow \neg B(x, z)))$$
.

1.4.5 将自然语言翻译成谓词公式



- 例13：有一个人，坐过世界上每一个航线的航班。
- 设 w 的论域：所有人的集合； f 的论域：所有航班的集合； a 的论域：所有航线的集合。
- 解：设 $P(w,f)$: w 坐过航班 f ； $Q(f,a)$: f 是 a 航线的航班。
- 句子翻译成： $\exists w \forall a \exists f (P(w,f) \wedge Q(f,a))$.
- 也可以设： $R(w,f,a)$: w 坐过 a 航线的航班 f 。
- 翻译成： $\exists w \forall a \exists f R(w,f,a)$.
- *具体怎样翻译取决于我们要表达什么关系和推出什么结论

1.4.6 否定量词

➤ 例14：表达以下公式的否定： $\forall x \exists y(xy=1)$.

➤ 解： $\neg \forall x \exists y(xy=1)$

➤ $\Leftrightarrow \exists x \neg \exists y(xy=1)$

➤ $\Leftrightarrow \exists x \forall y \neg (xy=1)$

➤ $\Leftrightarrow \exists x \forall y(xy \neq 1)$.

1.4.6 否定量词

- 例15：用谓词公式表示以下句子：不存在这样的人，坐过世界上所有航线的航班。

- $$\exists w \forall a \exists f (P(w, f) \wedge Q(f, a))$$

- 解：利用例13的解，本例中的句子表示为：

- $$\neg \exists w \forall a \exists f (P(w, f) \wedge Q(f, a))$$

- $$\Leftrightarrow \forall w \neg \forall a \exists f (P(w, f) \wedge Q(f, a))$$

- $$\Leftrightarrow \forall w \exists a \neg \exists f (P(w, f) \wedge Q(f, a))$$

- $$\Leftrightarrow \forall w \exists a \forall f \neg (P(w, f) \wedge Q(f, a))$$

- $$\Leftrightarrow \forall w \exists a \forall f (\neg P(w, f) \vee \neg Q(f, a))$$

1.4.6 否定量词

例16：用谓词公式表示下列命题：

- (1) 兔子比乌龟跑得快。
- (2) 有的兔子比所有乌龟跑得快。
- (3) 并不是所有的兔子都比乌龟跑得快。
- (4) 不存在跑得一样快的两只兔子。
- 解：因为没有指定论域，因而采用全总论域。令 $F(x)$: x 是兔子； $G(y)$: y 是乌龟； $H(x,y)$: x 比 y 跑得快； $L(x,y)$: x 与 y 跑得一样快。
- (1) $\forall x \forall y (F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x,y))$
- (2) $\exists x (F(x) \wedge \forall y (G(y) \rightarrow H(x,y)))$
- (3) $\neg \forall x \forall y (F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x,y))$
- (4) $\neg \exists x \exists y (F(x) \wedge F(y) \wedge L(x,y))$

1.4.6 否定量词

- 例17：用谓词公式表示下列自然语言的句子。
- (1) 没有不透风的墙。
- (2) 我的矛能刺穿天下所有的盾，而我的盾天下所有的矛都刺不穿。
- (3) 如果甲班有学生考试作弊，那么甲班所有学生都不能获得本年度的奖学金。
- (4) 每个自然数都有自然数比它大，但没有最大的自然数。

1.4.6 否定量词

- 解：(1) 设 $Q(x)$: x 是墙； $T(x)$: x 不透风的。
- 公式为： $\neg \exists x(Q(x) \wedge T(x))$ 。
- (2) 令 $F(x)$: x 是盾； $G(x)$: x 是矛； $H(x,y)$: x 能刺穿 y ； 个体常项： a : 我的矛； b : 我的盾。
- 前半句： $\forall x(F(x) \rightarrow H(a,x))$
- 后半句： $\forall x(G(x) \rightarrow \neg H(x,b))$
- 整句公式： $\forall x(F(x) \rightarrow H(a,x)) \wedge \forall x(G(x) \rightarrow \neg H(x,b))$
- (3) 令 $J(x)$: x 是甲班的学生； $F(x)$: x 考试作弊； $H(x)$: x 获得本年度的奖学金。
- 句子前件： $\exists x(J(x) \wedge F(x))$
- 句子结论： $\forall x(J(x) \rightarrow \neg H(x))$
- 整句公式： $\exists x(J(x) \wedge F(x)) \rightarrow \forall x(J(x) \rightarrow \neg H(x))$

1.4.6 否定量词

- (4) 令 $N(x)$: x 是自然数; $G(x,y)$: x 比 y 大。
- 前半句: $\forall x(N(x) \rightarrow \exists y(N(y) \wedge G(y,x)))$
- 后半句: $\neg \exists x(N(x) \wedge \forall y(N(y) \rightarrow G(x,y)))$
- *更准确地, 应为: $\neg \exists x(N(x) \wedge \forall y(N(y) \rightarrow \neg G(y,x)))$
- 整句公式:

$$\forall x(N(x) \rightarrow \exists y(N(y) \wedge G(y,x))) \wedge \neg \exists x(N(x) \wedge \forall y(N(y) \rightarrow G(x,y)))$$

作业2



- 1. 将下列命题翻译成谓词公式：
- (1) 除非李健是东北人，否则他一定怕冷；
- (2) 2大于3当且仅当2大于4；
- (3) 一切事物都是发展变化的；
- (4) 凡有理数都可以表示成分数；
- (5) 没有不能表示成分数的有理数；
- (6) 存在会说话的机器人；
- (7) 不存在比所有火车快的汽车；
- (8) 只有一个北京；
- (9) 过平面上两点，有且仅有一条直线通过。

作业2



- 2. 假设谓词 $P(x,y)$ 中 x 的论域是 $\{1,2,3\}$, y 的论域是 $\{1,2\}$ 。将以下公式用合取式和析取式表示（消去量词）。
- (1) $\forall x \forall y P(x,y)$;
- (2) $\exists x \forall y P(x,y)$.

- 3. 求以下公式的否定式:
- (1) $\exists x \exists y \neg P(x,y) \wedge \forall x \forall y Q(x,y)$
- (2) $\forall x \exists y (P(x,y) \rightarrow Q(x,y))$

作业2

- 4. 证明: $\exists x(P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow \exists xP(x) \vee \exists xQ(x)$.
- 5. 用谓词公式等值演算证明以下等值式:
 - (1) $\neg \exists x \exists y(F(x) \wedge G(y) \wedge L(x,y)) \Leftrightarrow \forall x \forall y(F(x) \wedge G(y) \rightarrow \neg L(x,y))$
 - (2) $\neg \exists x(N(x) \wedge \forall y(N(y) \rightarrow G(x,y))) \Leftrightarrow \forall x(N(x) \rightarrow \exists y(N(y) \wedge \neg G(x,y)))$

1.5 推理规则 (Rules of Inference)



- 1.5.1 证明和论证
- 1.5.2 命题逻辑的合法论证
- 1.5.3 命题逻辑的推理规则
- 1.5.4 用推理规则构造证明
- 1.5.5 推理中的谬误
- 1.5.6 含量词的语句的推理规则
- 1.5.7 含量词的推理

1.5.1 证明和论证 (proof and argument)



- 数学证明：一些合法的论证，它们建立起数学语句的正确性
- 论证：一个语句序列，以一个结论结束
- 合法：论证的最后那个语句（结论）为真由前面的那些语句（前提）为真推出
- *为了从一些语句推出新的语句，我们必须有一些推理规则，作为构造合法推理的模板。
- 怎样用推理规则产生合法的论证？
- 一些常见的不正确的推理形式，称为谬误 (fallacies)

1.5.2 命题逻辑的合法论证

- 例子：如果你有当前的密码，你就可以登录上网；
- 你有当前的密码；
- 所以，你可以登录上网。
- 令 p ：你有当前的密码； q ：你可以登录上网。
- 该论证的形式： $p \rightarrow q$
- $$\frac{p}{q}$$
- 这是正确的推理，因为 $(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q$ 是重言式。无论 p, q 取什么真值，该蕴涵式始终为真
- 一个论证是合法的，是说：只要它的所有前提为真，则它的结论一定为真

1.5.2 命题逻辑的合法论证

- 定义：命题逻辑的推理是一系列命题，除最后一句外，前面的所有句子都称为前提，最后一个句子称为结论。一个推理是合法的，是说：它的所有前提为真蕴含它的结论为真
- 命题逻辑的一个推理形式是一系列复合命题，其中含有命题变量。一个推理形式是合法的，是说：无论前提中的命题变量取什么真值，只要所有前提为真，就有结论为真。
- 推理形式：前提： $p_1, \dots, p_n$ ，结论： q 是合法的推理形式，当且仅当 $(p_1 \wedge \dots \wedge p_n) \rightarrow q$ 是重言式

1.5.3 命题逻辑的推理规则

- 如何判断推理是否合法?
 - *真值表来判定 (太复杂)
 - 建立相对简单的推理形式 (称为推理规则) 的正确性。
根据推理规则, 构造复杂的合法的推理
- 推理规则
 - (1)假言推理(分离规则)(Modus ponens (law of detachment))
 - p 重言式: $(p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow q$
 - $p \rightarrow q$
 - ---
 - q

1.5.3 命题逻辑的推理规则

➤ (2) 拒取式(Modus tollens)

➤ $\neg q$ 重言式: $(\neg q \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow \neg p$

➤ $p \rightarrow q$

➤ $\neg p$

➤ (3) 假言三段论(Hypothetical syllogism)

➤ $p \rightarrow q$ 重言式: $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r)$

➤ $q \rightarrow r$

➤ $p \rightarrow r$

➤ (4)析取三段论(Disjunctive syllogism)

➤ $p \vee q$ 重言式: $((p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow q$

➤ $\neg p$

q

1.5.3 命题逻辑的推理规则

➤ (5) 附加规则(Addition)

➤ p 重言式: $p \rightarrow p \vee q$

➤ $p \vee q$

➤ (6) 化简规则(Simplification)

➤ $p \wedge q$ 重言式: $p \wedge q \rightarrow p$

➤ p

➤ (7) 合取构成(Conjunction)

➤ p 重言式: $((p) \wedge (q)) \rightarrow (p \wedge q)$

➤ q

➤ $p \wedge q$

1.5.3 命题逻辑的推理规则

- (8) 消解规则(Resolution)
- $p \vee q$ 重言式: $((p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)) \rightarrow (q \vee r)$
- $\frac{\neg p \vee r}{q \vee r}$
- *计算机科学家们已经能够用程序实现自动推理和证明定理。其中主要的规则是消解规则。其中: $q \vee r$ 称为消解结果(resolvent)。
- 令 $q = r$, 则重言式化为 $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee q) \rightarrow q$. 进一步, 令 $r = F$, 有 $(p \vee q) \wedge (\neg p) \rightarrow q$ (因为 $\neg p \vee F \Leftrightarrow \neg p$, $q \vee F \Leftrightarrow q$) ,这就是析取三段论的重言式

1.5.3 命题逻辑的推理规则

- 例1：假设有条件语句：“如果今天下雪，我们就去滑雪。”并且“今天下雪”为真，由假言推理规则，推出“我们就去滑雪”为真
- 例2：判断以下推理是否正确。
- “如果 $\sqrt{2} > 1.5$ ，那么 $(\sqrt{2})^2 > (1.5)^2$ ” 我们知道 $\sqrt{2} \geq 1.5$ ，因此 “ $(\sqrt{2})^2 = 2 > (1.5)^2 = 2.25$ ”。
- 解：这个推理的形式是正确的，使用了假言推理，设
- $p: \sqrt{2} > 1.5$, $q: (\sqrt{2})^2 > (1.5)^2$, 由 $(p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow q$. 但是，因为 $p: \sqrt{2} > 1.5$ 为假，故我们不能保证结论 $(\sqrt{2})^2 > (1.5)^2$ 为真。事实上 q 为假。

1.5.3 命题逻辑的推理规则

- 例3：说明以下推理：“现在是零度以下。”所以“或者现在是零度以下，或者现在下雨。”
- 解：令 p ：现在是零度以下； q ：现在下雨. 由附加规则
- $$\frac{p}{p \vee q}$$
- 知结论成立。

1.5.3 命题逻辑的推理规则

- 例5：说明以下推理用什么规则：如果今天下雨，那么我们今天不去吃烧烤；如果我们今天不去吃烧烤，那么我们明天去吃烧烤；所以，如果今天下雨，那么我们明天去吃烧烤。
- 解：令p：今天下雨；q：我们今天不去吃烧烤；r：我们明天去吃烧烤。由假言三段论：
 - $p \rightarrow q$
 - $q \rightarrow r$
 - $\hline p \rightarrow r$
- 该推理用的是假言三段论。

1.5.4 用推理规则构造证明

- 例6：证明以下前提：今天下午不出太阳并且今天比昨天冷；仅当今天出太阳我们才去游泳；如果我们不去游泳，我们就去划独木舟；如果我们去划独木舟，那么我们在太阳下山前到家；推出结论：我们在太阳下山前到家。
- 解：设 p : 今天下午出太阳; q : 今天比昨天冷; r : 我们去游泳; s : 我们去划独木舟; t : 我们在太阳下山前到家.
- 前提: $\neg p \wedge q, r \rightarrow p, \neg r \rightarrow s, s \rightarrow t$
- 结论: t

1.5.4 用推理规则构造证明

- 证明:
- (1) $\neg p \wedge q$ 前提
- (2) $\neg p$ (1), 化简
- (3) $r \rightarrow p$ 前提
- (4) $\neg r$ (2), (3) 拒取式
- (5) $\neg r \rightarrow s$ 前提
- (6) s (4), (5) 分离
- (7) $s \rightarrow t$ 前提
- (8) t (6), (7) 分离

1.5.4 用推理规则构造证明

- 例7：证明以下前提：如果你发给我email, 我将写完程序；如果你不发给我email, 我将早点睡觉；如果我早点睡觉, 我醒来时精神十足；推出结论：如果我不写完程序, 那么我醒来时精神十足。
- 解：设p: 你发给我email; q: 我将写完程序; r: 我将早点睡觉; s: 我醒来时精神十足.
- 前提: $p \rightarrow q, \neg p \rightarrow r, r \rightarrow s$
- 结论: $\neg q \rightarrow s$

1.5.4 用推理规则构造证明

- 证明:
- (1) $p \rightarrow q$ 前提
- (2) $\neg q \rightarrow \neg p$ (1) 逆否命题
- (3) $\neg p \rightarrow r$ 前提
- (4) $\neg q \rightarrow r$ (2), (3) 假言三段论
- (5) $r \rightarrow s$ 前提
- (6) $\neg q \rightarrow s$ (4), (5) 假言三段论

1.5.4 用推理规则构造证明

- 例8：证明以下前提：如果小张和小王去看电影，则小李也去看电影；小赵不去看电影或小张去看电影；小王去看电影；推出结论：当小赵去看电影时，小李也去。
- 解：设 p ：小张去看电影； q ：小王去看电影； r ：小李去看电影； s ：小赵去看电影；
- 前提： $(p \wedge q) \rightarrow r, \neg s \vee p, q$
- 结论： $s \rightarrow r$

1.5.4 用推理规则构造证明

- 证明：用附加前提证明法
- (1) s 附加前提引入
- (2) $\neg s \vee p$ 前提
- (3) p (1), (2) 析取三段论
- (4) $p \wedge q \rightarrow r$ 前提
- (5) q 前提
- (6) $p \wedge q$ (3), (5) 合取构成
- (7) r (6), (4) 分离

1.5.4 用推理规则构造证明

➤ 例9：用反证法证明以下推理：

➤ 前提： $p \vee q, p \rightarrow r, q \rightarrow s$ 结论： $s \vee r$

➤ 证明： (1) $\neg (s \vee r)$ 结论否定引入

➤ (2) $\neg s \wedge \neg r$ 德 摩根律

➤ (3) $\neg s$ (2) , 化简

➤ (4) $\neg r$ (2) , 交换律, 化简

➤ (5) $p \rightarrow r$ 前提

➤ (6) $\neg p$ (4) , (5) 拒取式

➤ (7) $q \rightarrow s$ 前提

➤ (8) $\neg q$ (3) , (7) 拒取式

➤ (9) $\neg p \wedge \neg q$ (6) , (8) 合取构成

➤ (10) $\neg (p \vee q)$ (9) 德 摩根律

➤ (11) $p \vee q$ 前提

1.5.4 用推理规则构造证明

- 例10：用消解法证明前提：“杰士明正在滑雪或现在不在下雪”和“现在正在下雪或巴特正在玩曲棍球”能够推出结论：“杰士明正在滑雪或巴特正在玩曲棍球”。
- 解：令 p : 天不在下雪； q : 杰士明正在滑雪； r : 巴特正在玩曲棍球；由消解规则：
 - $p \vee q$
 - $\neg p \vee r$
 - $q \vee r$
 - 即可推出结论

1.5.4 用推理规则构造证明

- 例11：构造以下推理的证明：
- 前提： $(p \wedge q) \vee r, r \rightarrow s$
- 结论： $p \vee s$
- 证明：
 - (1) $(p \wedge q) \vee r$ 前提
 - (2) $(p \vee r) \wedge (q \vee r)$ (1) 分配律
 - (3) $p \vee r$ (2) 化简
 - (4) $r \rightarrow s$ 前提
 - (5) $\neg r \vee s$ (4) 蕴涵等值式
 - (6) $p \vee s$ (3) , (5) 消解规则

1.5.5 推理中的谬误

➤ (1) 肯定结论谬误

➤ 例12：以下推论是否合法：

➤ 如果你做了这本书中每一道题，那么你将学会离散数学。
你学会了离散数学。所以，你做了书中的每一道题。

➤ 解：令 p ：你做了书中的每一道题； q ：你学会了离散数学；

➤ 本题的推理是：

➤ $p \rightarrow q$

➤ q

➤ p

➤ 但 $(p \rightarrow q) \wedge q \rightarrow p$ 不是重言式，故本推理不正确

1.5.5 推理中的谬误

➤ (2) 否定前提谬误

- 例13：以下推论是否正确：如果你做了这本书中每一道题，那么你将学会离散数学。你没有做书中每一道题。所以，你学不会离散数学。

- 解：令 p, q 如上题。本题的推理是：

- $p \rightarrow q$

- $\neg p$

- $\neg q$

- 但 $(p \rightarrow q) \wedge \neg p \rightarrow \neg q$ 不是重言式，故本推理不正确。

1.5.6 含量词的语句的推理规则

- 1. 全称量词消去(Universal instantiation)
 - $\forall xP(x)$
 - $P(c)$ *c可以是x论域中的任何一个元素。
- 2. 全称量词引入(Universal generalization)
 - $P(c)$ c是论域中任意元素
 - $\forall xP(x)$
- 3. 存在量词消去(existential instantiation)
 - $\exists xP(x)$
 - $P(c)$ 对论域中某个c *c不能指定是哪个元素
- 4. 存在量词引入(Existential generalization)
 - $P(c)$ 对论域中某个元素c
 - $\exists xP(x)$

1.5.7 含量词的推理

- 例14：给出以下推理的证明： 凡人都会死，苏格拉底是人，所以苏格拉底会死。
- 解：论域：全总论域。
- 令 $P(x)$: x 是人； $Q(x)$: x 会死。 个体常项： a : 苏格拉底
- 前提： $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$, $P(a)$
- 结论： $Q(a)$
- 证明：
 - (1) $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ 前提
 - (2) $P(a) \rightarrow Q(a)$ 全称量词消去
 - (3) $P(a)$ 前提
 - (4) $Q(a)$ (2) , (3) 分离

1.5.7 含量词的推理

- 例15：证明前提：这个班的一个学生没读过这本书；这个班的每一个学生都通过了第一次考试；推出结论：通过第一次考试的某个学生没有读过这本书。
- 解：设 $C(x)$: x 是这个班的学生； $B(x)$: x 读过这本书；
- $P(x)$: x 通过了第一次考试。
- 前提： $\exists x(C(x) \wedge \neg B(x))$, $\forall x(C(x) \rightarrow P(x))$
- 结论： $\exists x(P(x) \wedge \neg B(x))$

1.5.7 含量词的推理

- 证明:
- (1) $\exists x(C(x) \wedge \neg B(x))$ 前提
- (2) $C(a) \wedge \neg B(a)$ (1) 存在量词消去
- (3) $C(a)$ (2) 化简
- (4) $\forall x(C(x) \rightarrow P(x))$ 前提
- (5) $C(a) \rightarrow P(a)$ (4) 全称量词消去
- (6) $P(a)$ (3), (5) 分离
- (7) $\neg B(a)$ (2) 化简
- (8) $P(a) \wedge \neg B(a)$ (6), (7) 合取构成
- (9) $\exists x(P(x) \wedge \neg B(x))$ (8) 存在量词引入

1.5.7 含量词的推理

- 例16：设论域是实数的集合。构造下面推理的证明：不存在能表示成分数的无理数；有理数都能表示成分数。因此，有理数都不是无理数。
- 解：设 $F(x)$: x 为无理数； $G(x)$: x 为有理数； $H(x)$: x 能表示成分数；
- 前提： $\neg \exists x(F(x) \wedge H(x))$, $\forall x(G(x) \rightarrow H(x))$
- 结论： $\forall x(G(x) \rightarrow \neg F(x))$

1.5.7 含量词的推理

➤ 证明：

➤ (1) $\neg \exists x(F(x) \wedge H(x))$

前提

➤ (2) $\forall x \neg (F(x) \wedge H(x))$

(1) 等值置换 (量词否定)

➤ (3) $\forall x(\neg F(x) \vee \neg H(x))$

(2) 等值置换 (德 摩根律)

➤ (4) $\forall x(F(x) \rightarrow \neg H(x))$

(3) 等值置换 (蕴涵等值式)

➤ (5) $F(y) \rightarrow \neg H(y)$

(4) 全称量词消去

➤ (6) $\forall x(G(x) \rightarrow H(x))$

前提

➤ (7) $G(y) \rightarrow H(y)$

(6) 全称量词消去

➤ (8) $H(y) \rightarrow \neg F(y)$

(5) 逆否命题

➤ (9) $G(y) \rightarrow \neg F(y)$

(7) , (8) 假言三段论

➤ (10) $\forall x(G(x) \rightarrow \neg F(x))$

(9) 全称量词引入

1.5.7 含量词的推理

- 例17: 构造以下推理的证明:
- 前提: $\forall x(P(x) \wedge Q(x) \rightarrow R(x)), \forall x(S(x) \rightarrow P(x)), S(a) \wedge Q(a)$
- 结论: $R(a)$
- 证明:

(1)	$\forall x(S(x) \rightarrow P(x))$	前提
(2)	$S(a) \wedge Q(a)$	前提
(3)	$S(a)$	(2) 化简
(4)	$S(a) \rightarrow P(a)$	(1) 全称量词消去
(5)	$P(a)$	(3), (4) 分离
(6)	$Q(a)$	(2) 化简
(7)	$P(a) \wedge Q(a)$	(5), (6) 合取构成
(8)	$\forall x(P(x) \wedge Q(x) \rightarrow R(x))$	前提
(9)	$P(a) \wedge Q(a) \rightarrow R(a)$	(8) 全称量词消去
(10)	$R(a)$	(7), (9) 分离

作业3

- 1. 构造以下推理的证明：
 - 前提： $p \rightarrow (q \rightarrow s)$, $\neg r \vee p$, q
 - 结论： $r \rightarrow s$

- 2. 用命题逻辑构造以下推理的证明：
 - 如果小张守第一垒并且小李向B队投球，则A队取胜；或者A队未取胜，或者A队成为联赛第一名；A队没有成为联赛第一名；小张守第一垒。因此，小李没向B队投球。

作业3



- 3. 用谓词逻辑构造以下推理的证明:
- 前提: $\forall x(P(x) \vee Q(x)), \forall x(\neg Q(x) \vee S(x)),$
 $\forall x(R(x) \rightarrow \neg S(x)), \exists x \neg P(x)$
- 结论: $\exists x \neg R(x)$

- 4. 用谓词逻辑构造以下推理的证明:
- 如果一个人怕困难, 那么他就不会获得成功; 每个人或者获得成功, 或者失败过; 有些人未曾失败过。所以有些人不怕困难。(设论域为全总论域)

1.6 证明简介

- 1.6.1 引言
- 1.6.2 一些术语
- 1.6.3 理解如何证明定理
- 1.6.4 证明定理的方法
- 1.6.5 证明中的错误

1.6.1 引言

- 一个证明是一个合法的论证，它建立了数学语句的真实性。证明中可以使用定理的假设，预先假设为真的公理和前面已经证明了的定理，使用这些成分和推理规则，最后一步建立要证明的定理的真实性。
- *因为形式化证明太繁冗，我们讨论非形式化的证明，其中使用多于一种推理规则，有些步骤被跳过，有些公理被自动地假设为真，所使用的推理规则不明显地说明。

1.6.2 一些术语

- (1) **定理(Theorem)**: 形式化地说, 一个定理就是已经证明是正确的语句。但在数学上, 定理是已经证明是正确的并且是比较重要的语句。
- (2) **命题(Proposition)**: 一些不太重要的定理称为命题 (定理有时也被称为事实或结果 (论)) (fact or result)。
- *我们用一个证明来说明定理的正确性。
- (3) **公理(Axiom)**: 是人们认为为真且不需要证明的句子。公理中的术语是基本的, 无需定义的。
- (4) **引理(Lemma)**: 不太重要的定理但是在证明中有用的事实, 有时称为引理。

1.6.2 一些术语

- (5) 推论(Corollary): 是可以从一个定理直接推导出来的结论 (定理)。
- (6) 猜想(Conjecture): 是已经被提出来假设为真的, 但是尚未被证明的句子。它的提出通常依赖于一些部分的事实、启发式的论证或专家的直觉。当猜想的证明被找到, 它就变成了定理。

1.6.3 理解如何证明定理

- *许多定理断言某些性质对某个论域中所有元素成立
- 例如：如果 $x > y$ ，其中 x 和 y 是正实数，那么 $x^2 > y^2$
- 它表示：对于任意正实数 x 和 y ，如果 $x > y$ ，那么 $x^2 > y^2$
- 在证明过程中，全称量词消去规则往往被不明显说明地使用。在证明的第一步，选一个该论域中的一般元素，后续步骤中证明这个元素具有所讨论的性质。最后，全称量词引入规则说明该定理对论域中所有元素成立。

1.6.4 证明定理的方法

- 一个定理一般是这样的形式: $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$
- 直接证明 (Direct proof)
- 用逆否命题证明 (Proof by contraposition)
- 空和平凡情形的证明 (Vacuous and trivial proof)
- 一个小的证明策略
- 反证法 (Proof by contradiction)
- 证明等值式 (充要条件)

1.6.4 证明定理的方法

- (1)直接证明
- 要证明 $p \rightarrow q$ ，最直接的方法是假设 p 为真，后续的步骤根据推导规则，最后一步证明 q 也一定为真
- 定义1：一个整数 n 是偶数，是说：存在整数 k ，使得 $n=2k$ ； n 是奇数，是说：存在整数 k ，使得 $n=2k+1$ 。
- 例1：证明：如果 n 是奇数，那么 n^2 也是奇数。
- 解：要证 $\forall n(P(n) \rightarrow Q(n))$ ，其中 $P(n)$ ： n 是奇数； $Q(n)$ ： n 是奇数。任取一个整数 n ，证明 $P(n) \rightarrow Q(n)$ 。
任取一个整数 n ，因为 n 是奇数，故存在整数 k ，使得 $n=2k+1$ ，我们要证 n^2 也是奇数。因为 $n^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ ，故 n^2 也是奇数

1.6.4 证明定理的方法

- (2) 用逆否命题证明(Proof by contraposition)
- 因为我们要证 $p \rightarrow q$, 我们知道 $\neg q \rightarrow \neg p$ 与之等值。因此, 我们假设 $\neg q$ 成立, 证明 $\neg p$ 也成立。
- 例3: 证明: 如果 n 是整数且 $3n+2$ 是奇数, 那么 n 是奇数。
- 解: 由 $3n+2$ 是奇数, 得 $3n+2=2k+1$, 无法推出 n 是奇数。用逆否命题。假设 n 是偶数, $n=2k$, k 是某个整数。那么 $3n+2=$
- $3(2k)+2=6k+2=2(3k+1)$, 故 $3n+2$ 也是偶数。故逆否命题成立, 得证。

1.6.4 证明定理的方法

- 例4：证明：如果 $n=ab$ ，其中 a 和 b 是正整数，那么 $a \leq \sqrt{n}$ 或 $b \leq \sqrt{n}$ 。
- 解：直接证明：由 $n=ab$ ，很难推出 $a \leq \sqrt{n}$ 或 $b \leq \sqrt{n}$ 。我们证逆否命题。 $(a \leq \sqrt{n}) \vee (b \leq \sqrt{n})$ 的否定是： $a > \sqrt{n}$ 且 $b > \sqrt{n}$ 。我们假设 $a > \sqrt{n}$ 且 $b > \sqrt{n}$ 。故 $ab > \sqrt{n}\sqrt{n} = n$ ，故 $n \neq ab$ ，从而逆否命题成立。

1.6.4 证明定理的方法

- (3)空和平凡情形的证明
- 我们要证明 $p \rightarrow q$, 有些情形 p 为假, $p \rightarrow q$ 自然成立。这种证明称为空情形的证明(vacuous proof).
- 例5: 证明命题 $P(0)$ 为真, 其中 $P(n)$: 如果 $n > 1$, 那么 $n^2 > n$. 论域是所有整数的集合。
- 解: 因为 $n = 0$ 时, $n > 1$ 不成立, 故 $(n > 1) \rightarrow (n^2 > n)$ 自然成立, 从而 $P(0)$ 为真。
- 注意: $0^2 > 0$ 虽然不成立, 但蕴涵式 $P(0)$ 仍成立。

1.6.4 证明定理的方法

- (3)空和平凡情形的证明
- 我们要证 $p \rightarrow q$ ，有时，我们可以直接证明 q 为真，因此 $p \rightarrow q$ 自然为真，这种证明称为平凡证明 (trivial proof).
- 例6：设 $P(n)$ ：如果 a 和 b 都是正整数且 $a \geq b$ ，那么 $a^n \geq b^n$ ，其中 n 的论域是所有整数的集合。证明 $P(0)$ 为真。
- 证明： $P(0)$ 表示：如果 a 和 b 都是正整数且 $a \geq b$ ，那么 $a^0 \geq b^0$ 。由于 $a^0 = 1 \geq b^0 = 1$ ，结论成立，故 $P(0)$ 为真。

1.6.4 证明定理的方法

- (4)一个小的证明策略
- 当我们要证明一个形如 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ 的定理，我们应该用什么证明方法呢？
- 首先看一看直接证明法是否有希望。扩展定理前提中的定义，从这些前提、公理和已有的定理出发进行推理。
- 如果直接证明法似乎推不出结论，则用逆否命题证明。假设结论为假，然后用直接证明法看看能否推出前提为假。

1.6.4 证明定理的方法

- 定义2：一个实数 r 是有理数，是说：存在整数 p 和 q 且 $q \neq 0$ ，使得 $r = p/q$. 任一不是有理数的实数被称为无理数。
- 例7：证明：两个有理数的和仍为有理数。这个命题相当于，对任一实数 r 和对任一实数 s ，如果 r 和 s 都是有理数，那么 $r+s$ 也是有理数。
- 证明：我们先试直接证明法。对任意实数 r 和 s ，如果 r 和 s 都是有理数，那么存在整数 p 和 q 且 $q \neq 0$ ，和存在整数 t 和 u 且 $u \neq 0$ ，使得 $r = p/q$ 且 $s = t/u$ ，那么 $r + s = \frac{p}{q} + \frac{t}{u} = \frac{pu+ tq}{qu}$ ，其中 $qu \neq 0$ ， $pu+ tq$ 和 qu 都是整数，故 $r+s$ 也是有理数，直接证明法成功。

1.6.4 证明定理的方法

- 例8：证明：如果 n 是整数且 n^2 是奇数，那么 n 也是奇数。
- 证明：用直接证明法。设 n^2 是奇数，则存在整数 k ，有 $n^2 = 2k+1$ ，这无法推出 n 是奇数。故我们试逆否命题。设 n 是偶数，故存在整数 k ，有 $n=2k$ ，那么 $n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$ ，故 n^2 也是偶数，逆否命题得证。

1.6.4 证明定理的方法

- (5)反证法(Proof by contradiction)
- 要证明一个语句 p 为真，如果能找到一个矛盾式 q ，并且能证明 $\neg p \rightarrow q$ 为真，由于 q 为假且 $\neg p \rightarrow q$ 为真，故 $\neg p$ 为假，亦即 p 为真。其中 q 的形式通常为 $r \wedge \neg r$ (r 是某一个命题)
- 例9：证明任意22天中至少有4天落在一个星期的同一天中
- 解：设 p ：给定的22天中至少有4天落在一个星期的同一天中。假设 $\neg p$ 为真。即落在一个星期的同一天中至多有3天。因为一个星期一共有7天，落在每一天中至多有3天，故总共至多有 $3 \times 7 = 21$ 天。设 r 为：一共选了22天。故 $\neg p \rightarrow r \wedge \neg r$ ，矛盾。故原来的命题 p 成立。

1.6.4 证明定理的方法

➤ (5)反证法

➤ 例10：用反证法证明 $\sqrt{2}$ 是无理数。

➤ 证：设 p ：是无理数。假设 $\neg p$ 成立，即 $\sqrt{2}$ 是有理数，故存在整数 a 和 b 且 $b \neq 0$ 使得 $\sqrt{2} = a/b$ 。假设分数 a/b 是最小项（即 a 和 b 中没有公因子可以约分）。由于 $\sqrt{2} = a/b$ ，故 $2 = a^2/b^2$ ，即 $2b^2 = a^2$ ，因此， a^2 是偶数，故 a 是偶数。令 $a = 2c$ ，故有 $2b^2 = 4c^2$ ， $b^2 = 2c^2$ ，从而也有 b^2 也是偶数，故 b 也是偶数。这样， a 和 b 均为偶数，它们有公因子2，这与 a/b 是最小项的假设矛盾。故 $\neg p$ 为假，即命题 p 成立。



1.6.4 证明定理的方法

- (5) 反证法
- 反证法与逆否命题区别
- 在证明条件式 $p \rightarrow q$ 时，反证法先假设结论 q 为假，即 $\neg q$ 为真。再假设 p 为真，然后证明 $p \wedge \neg q \rightarrow F$ 。
- 证明逆否命题时，欲证 $p \rightarrow q$.假设 p 为真， $\neg q$ 为真，然后证明 $\neg p$ 为真，从而有矛盾 $p \wedge \neg p$ 。

1.6.4 证明定理的方法

- (6) 证明等值式 (充要条件)
- 要证明 $p \Leftrightarrow q$, 根据重言式 $(p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$, 只要证 $p \rightarrow q$ 且 $q \rightarrow p$ 即可
- 例12: 证明定理: 如果 n 是正整数, 那么 n 是奇数当且仅当 n^2 是奇数。
- 证明: 设 n 是任意正整数。令 p : n 是奇数; q : n^2 是奇数。现在要证 $p \Leftrightarrow q$. 即要证 $p \rightarrow q$ 且 $q \rightarrow p$ 都为真。在例1中已证 $p \rightarrow q$ 在例8中已证 $q \rightarrow p$ 。故 $p \Leftrightarrow q$ 成立。



1.6.4 证明定理的方法

- (6) 证明等值式（充要条件）
- 要证： $p_1, p_2, \dots, p_n$ 都等值，我们写成
 $p_1 \leftrightarrow p_2 \leftrightarrow \dots \leftrightarrow p_n$ ，由重言式： $[p_1 \leftrightarrow p_2 \leftrightarrow \dots \leftrightarrow p_n]$
 $\leftrightarrow [(p_1 \rightarrow p_2) \wedge (p_2 \rightarrow p_3) \wedge \dots \wedge (p_n \rightarrow p_1)]$
- 只要证： $p_1 \rightarrow p_2, p_2 \rightarrow p_3, \dots, p_n \rightarrow p_1$ 即可，而不需证明： $p_i \rightarrow p_j$ ，对任意 $i, j, (1 \leq i, j \leq n)$.

1.6.4 证明定理的方法

- 例13: 证明: 对于整数 n , 以下句子等价:
- p_1 : n 是偶数; p_2 : $n-1$ 是奇数; p_3 : n^2 是偶数。
- 解: 我们证明: $p_1 \rightarrow p_2$, $p_2 \rightarrow p_3$, $p_3 \rightarrow p_1$ 为真即可。
- ① $p_1 \rightarrow p_2$: 设 n 是偶数, 故存在整数 k , 使得 $n=2k$, 那么 $n-1=2k-1=2(k-1)+1$, 其中 $k-1$ 是一个整数, 故 $n-1$ 是奇数。
- ② $p_2 \rightarrow p_3$: 假设 $n-1$ 是奇数, 即存在整数 k , 使得 $n-1=2k+1$, 即 $n=2k+2$, 故
$$n^2=(2k+2)^2=4k^2+8k+4=2(2k^2+4k+2),$$
而 $2k^2+4k+2$ 是一个整数, 故 n^2 是偶数。
- ③ $p_3 \rightarrow p_1$: 我们证明逆否命题。假设 n 不是偶数, 那么 n^2 也不是偶数。也就是证明: 如果 n 是奇数, 那么 n^2 也是奇数。在例1中已经给出了证明。因此, 证明完成。

1.6.4 证明定理的方法

- (7)反例(Counterexamples)
- 对于证明具有形式 $\forall xP(x)$ 的定理为假，我们只需要找反例，即在论域中找到一个 x 使得 $P(x)$ 为假
- 例14：证明以下语句为假：每一个正整数是两个整数的平方之和。
- 解：要证明这个语句为假，只要找到一个正整数，它不是两个整数的平方之和即可。例如：3不能表示成两个整数的平方之和。

1.6.5 证明中的错误

➤ (1) 算术和基本代数的错误

➤ 例15：以下证明：1=2中哪里有错？

➤ 证明：设a和b是两个相等的正整数。

➤ (1) $a=b$ 条件

➤ (2) $a^2=b^2$ (1) 式两边同时乘a

➤ (3) $a^2-b^2=ab-b^2$ (2) 式两边同时减

➤ (4) $(a-b)(a+b)=b(a-b)$ (3) 式两边因式分解

➤ (5) $a+b=b$ (4) 式两边同时除以a-b

➤ (6) $2b=b$ (5) 式左边用b代替a，因为a=b

➤ (7) $2=1$ (6) 式两边除以b

1.6.5 证明中的错误

- (2) 逻辑错误，其中的推论不能从前面的假设得到
- 例16：以下证明中哪里有错？
- 定理：如果 n^2 是正数，那么 n 是正数。
- 证明：已知 n^2 是正数。由定理：如果 n 是正数，那么 n^2 是正数。又因为 n^2 是正数，故 n 是正数。
- 解：设 $P(n)$: n 是正数; $Q(n)$: n^2 是正数. 已知:
 $\forall n(P(n) \rightarrow Q(n))$.
- 由假设 $Q(n)$ 为真，不能推出 $P(n)$ 为真。
- 上述“定理”为 $\forall n(Q(n) \rightarrow P(n))$. 可以找到反例：令 $n = -1$, n^2 是正数，不能推出 n 为正数。

1.6.5 证明中的错误

➤ (2) 逻辑错误

- 例17：以下证明中哪里有错？
- 定理：如果 n 不是正数，那么 n^2 也不是正数。（这是例16的逆否命题）
- 证明：假设 n 不是正数，由定理：如果 n 是正数，那么 n^2 也是正数。我们得到结论， n^2 也不是正数。
- 解：设 $P(n)$ 和 $Q(n)$ 与例16中一样。由语句 $\forall n(P(n) \rightarrow Q(n))$ 和 $\neg P(n)$ 不能推得 $\neg Q(n)$ 。故上述“定理”
 $\forall n(\neg P(n) \rightarrow \neg Q(n))$ 不成立。
令 $n = -1$ ，可得到反例。

1.6.5 证明中的错误

- (3) 循环论证
- 祈求问题的谬误。这种错误出现在证明中，用要证的语句作为证明的根据
- 例18：以下证明是否正确？
- 定理：如果 n^2 是偶数，那么 n 也是偶数。
- 证明：假设 n^2 是偶数。那么 $n^2 = 2k$ 对某个整数 k 成立。设 $n = 2m$ ，对某个整数 m 成立。因此， n 是偶数。
- 解：虽然本定理是对的，但证明有错。假设 $n = 2m$ ，再证 n 是偶数，是循环论证，有错。

作业4



- 1. 用直接证明法证明：如果 $m+n$ 和 $n+p$ 都是偶数，其中 m, n, p 都是整数，那么 $m+p$ 也是偶数。
- 2. 证明：如果 n 是整数且 n^3+5 是奇数，那么 n 是偶数。用以下方法：(a)用逆否命题证明；(b)用反证法证明。
- 3. 证明或否证：两个无理数的乘积仍是无理数。
- 4. 证明以下关于实数 x 的三个语句等价：
 - (i) x 是无理数；
 - (ii) $3x+2$ 是无理数；
 - (iii) $x/2$ 是无理数。

1.7 证明方法和策略

- 1.7.1 穷举证明和分情形证明
- 1.7.2 存在性证明
- 1.7.3 证明策略
- 1.7.4 修改已存在的证明
- 1.7.5 寻找反例

1.7.1 穷举证明和分情形证明

- 有时不能用单一的证明覆盖所有可能的情形，只能分别考虑不同的情形来证明定理。这种证明的理论依据是重言式： $[(p_1 \vee p_2 \vee \dots \vee p_n) \rightarrow q] \leftrightarrow [(p_1 \rightarrow q) \wedge (p_2 \rightarrow q) \wedge \dots \wedge (p_n \rightarrow q)]$ 。
- 假如有 n 种情形： $p_1, p_2, \dots, p_n$ ，要证明： $[(p_1 \vee p_2 \vee \dots \vee p_n) \rightarrow q]$ ，只要分 n 种情形： $p_i \rightarrow q, i=1, 2, \dots, n$ 。这种证明称为分情形证明 (proof by cases)
- 有些定理的证明可以通过考查比较少的一些实例来说明，这种证明称为穷举证明 (exhaustive proofs)

1.7.1 穷举证明和分情形证明

➤ (1) 穷举证明

- 例1：证明： $(n+1)^3 \geq 3^n$ 对于正整数 $n \leq 4$ 成立。
- 证明：我们对 $n=1,2,3,4$ 验证不等式 $(n+1)^3 \geq 3^n$ 。
- $n=1$ 时， $(1+1)^3=2^3=8 \geq 3^1=3$ ；
- $n=2$ 时， $(2+1)^3=3^3=27 \geq 3^2=9$ ；
- $n=3$ 时， $(3+1)^3=4^3=64 \geq 3^3=27$ ；
- $n=4$ 时， $(4+1)^3=5^3=125 \geq 3^4=81$ 。
- 故在 $n=1,2,3,4$ 的所有情形下，都有 $(n+1)^3 \geq 3^n$ 。故定理为真。

1.7.1 穷举证明和分情形证明

➤ (2) 分情形证明

➤ 例3：证明：如果 n 是整数，那么 $n^2 \geq n$.

➤ 解：我们分三种情况证明，即 $n=0$, $n \geq 1$, $n \leq -1$.

➤ 情形1：当 $n = 0$ 时，因为 $0^2=0 \geq 0$ ，故 $n^2 \geq n$ 成立。

➤ 情形2：当 $n \geq 1$ 时，因为 $n \geq 1$ ，不等式两边乘以 n ，有 $n \times n \geq n \times 1$ ，即有 $n^2 \geq n$ 成立。

➤ 情形3：当 $n \leq -1$ 时，有 $n^2 \geq 0 \geq n$ ，因而也有 $n^2 \geq n$ 成立。

➤ 因为在所有情形中有 $n^2 \geq n$ 成立，故定理成立。

1.7.1 穷举证明和分情形证明

- (3) 强有力的分情形证明
- 当我们不能在证明中一次考虑所有情形，我们就要考虑分情形的证明。一般地说，当没有明显的途径给出一般性的证明，而分情形的讨论可以得到额外的信息帮助证明时，我们就要寻找分情形的证明

1.7.1 穷举证明和分情形证明

➤ (3) 强有力的分情形证明

➤ 例5：构造猜想，确定所有整数的平方的最后一位十进制数是哪些数，并证明你的结论。

➤ 解：最小的完美平方数是0,1,4,9,16,25,36,49,64,81,100,121,144,169,225等等.我们注意到出现在最后的一位十进制数有：0,1,4,5,6和9，而2,3,7,8从不出现。于是我们猜想：“所有完美平方数的最后一位十进制数是0,1,4,5,6或9。”

➤ 我们首先注意到任何一个正整数 n 可以表示成 $10a+b$ ，其中 a 和 b 是正整数， b 的取值为0,1,2,3,4,5,6,7,8或9， a 为 n 减去最后一位十进制数再除以10. 注意到 $(10a+b)^2=100a^2+20ab+b^2=10(10a^2+2ab)+b^2$ ，因此， b^2 的最后一位十进制数就是 $(10a+b)^2$ 的最后一位十进制数，而 $(10-b)^2=100-20b+b^2=10(10-2b)+b^2$ ，因此 $(10-b)^2$ 的最后一位十进制数与 b^2 的最后一位十进制数相同。于是我们分以下情形证明我们的猜想：161

1.7.1 穷举证明和分情形证明

- 情形1：整数 n 的最后一位数 $b=1$ 或 9 。那么 n^2 的最后一位十进制数是 $1^2=1$ 或 $9^2=81$ 的最后一位数，即是 1 ；
- 情形2：整数 n 的最后一位数 $b=2$ 或 8 。那么 n^2 的最后一位十进制数是 $2^2=4$ 或 $8^2=64$ 的最后一位数，即是 4 ；
- 情形3：整数 n 的最后一位数 $b=3$ 或 7 。那么 n^2 的最后一位十进制数是 $3^2=9$ 或 $7^2=49$ 的最后一位数，即是 9 ；
- 情形4：整数 n 的最后一位数 $b=4$ 或 6 。那么 n^2 的最后一位十进制数是 $4^2=16$ 或 $6^2=36$ 的最后一位数，即是 6 ；
- 情形5：整数 n 的最后一位数 $b=5$ 。那么 n^2 的最后一位十进制数是 $5^2=25$ 的最后一位数，即是 5 ；
- 情形6：整数 n 的最后一位数 $b=0$ 。那么 n^2 的最后一位十进制数是 $0^2=0$ 的最后一位数，即是 0 ；
- 由以上各情形的讨论，我们得到结论：任意整数 n 的平方的最后一位十进制数为： $0, 1, 4, 5, 6$ 或 9 。

1.7.1 穷举证明和分情形证明

➤ (3) 强有力的分情形证明

➤ 例6：证明以下方程 $x^2+3y^2=8$ 无整数解。

➤ 解：因为当 $|x| \geq 3$ 时， $x^2 > 8$ ，当 $|y| \geq 2$ 时， $3y^2 > 8$ 。所以我们很快能限制 x 的值为： $-2, -1, 0, 1, 2$ ，而 y 的取值范围是： $-1, 0, 1$ 。我们可以用穷举法来证明。 x^2 的取值范围是： $0, 1, 4$ ， $3y^2$ 的取值范围是： 0 和 3 。 x^2+3y^2 的最大取值为 $4+3=7 < 8$ 。故当 x 和 y 取整数值时， x^2+3y^2 不可能成立。

1.7.1 穷举证明和分情形证明

- (4)不失一般性的假设(Without loss of generality)
- 当短语“不失一般性”被用在证明中时，我们表示只要证明定理的一种情形，而其它特定的情形不必额外地证明了。也就是说其它情形只需对已有的证明作一些直截了当的修改就可以证明。

1.7.1 穷举证明和分情形证明

- 例7：设 x 和 y 是正实数， r 是满足 $0 < r < 1$ 的实数，证明： $(x+y)^r < x^r + y^r$ 。
- 解：不失一般性，我们设 $x+y=1$. (假设 $x+y=t$, 总有 $(x/t)+(y/t)=1$, 我们只要证 $[(x/t)+(y/t)]^r < (x/t)^r + (y/t)^r$, 方程两边乘以 t^r , 就可以证明 $(x+y)^r < x^r + y^r$)
- 假设 $x+y=1$, 因为 x 和 y 是正实数, 我们有 $0 < x < 1$ 且 $0 < y < 1$. 因为 $0 < r < 1$, 因而 $0 < 1-r < 1$, 因此, $x^{1-r} < 1$ 且 $y^{1-r} < 1$. 这意味着 $x < x^r$ 且 $y < y^r$, 因此, $x^r + y^r > x + y = 1$, 因而有 $(x+y)^r = 1^r = 1 < x^r + y^r$ 。这就证明了, 对 $x+y=1$, 有 $(x+y)^r < x^r + y^r$ 。
- 因为不失一般性, 我们可以假设 $x+y=1$, 所以对任意正实数 x 和 y , 对任意正实数 $r(0 < r < 1)$, 有 $(x+y)^r < x^r + y^r$ 。

1.7.1 穷举证明和分情形证明

- 穷举证明和分情形证明中常见的错误
- ① 从例子中推出不正确的结论
- 例8：以下结论是否为真：每一个正整数都是18个整数的4次方的和？
- 解：为了确定正整数 n 是否18个整数的4次方的和，我们可以考查小的正整数。作为整数的4次方的数有：0,1,16,81, …。我们从1验证到78，结论都正确。但我们不能因此就说该结论正确，因为79就不满足这个结论。

1.7.1 穷举证明和分情形证明

- 穷举证明和分情形证明中常见的错误
- ② 另一个常见的错误是分情形讨论时，没有覆盖所有的可能性。
- 例9：以下证明哪里有错？
- 定理：如果 x 是实数，那么 x^2 是正实数。
- 证明：设 $p1 : x$ 是正实数； $p2 : x$ 是负实数； $q : x^2$ 是正实数
- 要证 $p1 \rightarrow q$ 为真，因为 x 是正实数，故 x^2 是正实数，因为两个正数的乘积是正数。要证 $p2 \rightarrow q$ ，因为 x 是负数，故 x^2 是正数，因为两个负数的乘积是正数。这样完成了证明。
- 解：这个证明中漏掉了 $x = 0$ 的情形。当 $x=0$ 时， $x^2=0$ 不是正实数。因此定理为假。

1.7.2 存在性证明 (Existence proofs)



- (1) 存在性证明
- 有时我们要证明定理 $\exists xP(x)$ 。关于这种定理的证明称为存在性证明。
- 在论域中找到一个元素 a 使得 $P(a)$ 为真，这种证明方法称为构造性证明 (constructive proof)。
- 非构造性证明 (nonconstructive proof)。也就是说，不找出元素 a ，而用其它方法证明 $\exists xP(x)$ 为真。一个常用的方法是反证法。假设 $\neg \exists xP(x)$ 为真，然后证明它蕴含矛盾。

1.7.2 存在性证明

- 例10: (构造性存在性证明): 证明: 存在一个正整数, 它可以有两种方式表示成两个正整数的3次方的和。
- 解: 我们找到一个正整数 $1729 = 10^3 + 9^3 = 12^3 + 1^3$, 这就给出了证明。
- 例11: (非构造性证明): 证明: 存在无理数 x 和 y , 使得 x^y 是有理数。
- 解: 我们已知 $\sqrt{2}$ 是无理数。考虑 $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ 。如果它是有理数, 我们就得到 $x=\sqrt{2}$, $y=\sqrt{2}$ 都是无理数, 但 x^y 是有理数。如果它是无理数, 令 $x=\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$, $y=\sqrt{2}$, 则 $x^y = (\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2}\sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2$ 是有理数, 而 x 和 y 是无理数。因此, 无论是哪种情形, 总能找到无理数 x 和 y , 使得 x^y 是有理数。
注意, 我们并没有确定 x 和 y 的值。

1.7.2 存在性证明

- 例12：毒饼干游戏：将饼干排成 m 行 n 列的矩形，左上角那块是毒饼干。由两人玩，轮流取饼干，每个人每次取一个饼干吃，并将该饼干右边和下面（所有行列）的饼干全部取走。最后一个取得毒饼干的人必须吃毒饼干。
- 问：两个玩的人是否有取胜的策略？
- 解：我们将证明第一个取饼干的人总有取胜的策略，但不给出具体的方案。首先第一个取饼干的人取右下角的那块饼干，如果这是取胜的策略，那么我们证明了第一个人有取胜的策略。假如这不是取胜的策略，那么第二个人有取胜的策略，第二个人取第 i 行第 j 列的那块饼干则能取胜。那么，第一个人的第一步动作不取右下角那块饼干，而是取第 i 行第 j 列那块饼干，那么第一个人必然胜利。

注意：在这里我们只证明了第一个人有取胜的策略，但没有给出具体的方案。

1.7.2 存在性证明

- (2) 唯一性证明
- 有些定理断言存在唯一的具有某种性质的元素。唯一性证明 (uniqueness proof) 分为两部分：
- 存在性：我们证明存在元素 x 具有所需要的性质；
- 唯一性：我们证明：如果 $y \neq x$ ，那么 y 不具有所需要的性质。
- 证明存在具有性质 $P(x)$ 的唯一元素，就是要证明：
- $\exists x(P(x) \wedge \forall y(y \neq x \rightarrow \neg P(y)))$

1.7.2 存在性证明

➤ (2) 唯一性证明

- 例13: 证明: 如果 a 和 b 是实数且 $a \neq 0$, 那么存在唯一的实数 r 使得 $ar+b = 0$.
- 解: 首先存在实数 $r = -b/a$ 满足 $ar+b = 0$, 因为 $a(-b/a)+b = -b+b = 0$.
- 其次, 假设存在 s , 使得 $as+b = 0$, 即 $as+b = ar+b$, 其中 $r = -b/a$. 上式两边减去 b , 得 $as = ar$, 两边再除以 a , 得 $s = r$. 这意味着, 若 $s \neq r$, 那么 $as+b \neq 0$.这就证明了唯一性。

1.7.3 证明策略 (Proof strategies)



➤ *向前推理和向后推理

- 例14：给定两个正实数 x 和 y ，它们的算术平均值是 $(x+y)/2$ ，几何平均值是 $\sqrt{xy}$ 。我们发现对两个不同的正实数，它们的算术平均值总是大于它们的几何平均值（例如：当 $x=4$ 且 $y=6$ ，有 $5=(4+6)/2 > \sqrt{4 \times 6} = \sqrt{24}$ ），我们能否证明这个结论？

1.7.3 证明策略

- 解：要证明 $(x+y)/2 > \sqrt{xy}$ 对不同的正实数 x 和 y 成立。
- 我们可以反向推理：假设 $(x+y)/2 > \sqrt{xy}$
- 那么 $(x+y)^2/4 > xy$;
- $(x+y)^2 > 4xy$;
- $x^2 + 2xy + y^2 > 4xy$;
- $x^2 - 2xy + y^2 > 0$;
- $(x-y)^2 > 0$
- 因为，当 $x \neq y$ 时，总有 $(x-y)^2 > 0$. 我们把上述式子反向地写，就得到证明：假设 x 和 y 是不同的正实数。故 $(x-y)^2 > 0$ ，然后有 $x^2 - 2xy + y^2 > 0$ ，因而 $x^2 + 2xy + y^2 > 4xy$ ，这时有 $(x+y)^2 > 4xy$ 。故有 $(x+y)^2/4 > xy$ ，最后有 $(x+y)/2 > \sqrt{xy}$ 。

1.7.3 证明策略

- 例15：有一个游戏：一开始有一堆石子，共15个。两个人轮流从中取石子，每个人每次可以取1个、2个或3个石子，最后取石子的那个人赢。证明：无论第二个人怎么取，第一个取石子的人总有赢的策略。
- 解：要证明第一个取石子的人总有赢的策略，我们从最后一步推起。最后只剩下1至3个石子，第一个人可以取完，因为第二个人至少取1个石子，故倒数第二步，第一个人剩4个石子，又因为第一个人取1至3个石子后，剩4个石子，而第二个人至少取1个石子，故倒数第三步，第一个人剩8个石子，同理，倒数第四步，第一个人剩12个石子，也就是第一步，第一个人从15个石子中取3个石子，剩12个石子，以后每一步分别剩8个石子，4个石子，最后第一个人取胜。

1.7.4 修改已存在的证明

- 例16：在之前例题中我们证明了 $\sqrt{2}$ 是无理数。我们现在猜想 $\sqrt{3}$ 也是无理数。我们能否修改之前的证明，来证明 $\sqrt{3}$ 是无理数？
- 解：类似地，我们假设 $\sqrt{3}=c/d$ 是有理数，并且是最小项(c 与 d 无公因子)。上式两边取平方得 $3=c^2/d^2$ ，即 $3d^2=c^2$ 。类似，因为3是素数， c 中不能包含3的因子，因此，3是 c 的因子。令 $c = 3b$ ，那么 $3d^2=9b^2$ ，即 $d^2=3b^2$ ，与前面同理， d 中不含3的因子，故3是 d 的因子，从而 c 与 d 都含3作为因子，因此与前面假设 $\sqrt{3}=c/d$ 是最小项矛盾。从而完成了证明。
- 上述方法还可以推广到证明 $\sqrt{n}$ 是无理数，其中 n 是一个非完美平方数的正整数。

1.7.5 寻找反例

- 当我们遇到一个猜想，我们首先试图证明该猜想。如果我们证明失败，我们可能试着找反例。如果找不到反例，我们可能再试着证明它。在任何情况下，寻找反例都是一个重要的步骤。
- 例17：在1.6节例14中，我们找到了反例，证明：每一个正整数都可以表示成两个整数的平方之和，不正确。现在我们要判断：每一个正整数可以表示成3个整数的平方之和，是否正确？

1.7.5 寻找反例

- 解：因为我们知道每一个正整数都可以表示成两个整数的平方之和不正确，因此，我们对这个命题可能持怀疑态度。我们试着对一些小的正整数找反例。 $1=0^2+0^2+1^2$, $2=0^2+1^2+1^2$, $3=1^2+1^2+1^2$, $4=0^2+0^2+2^2$, $5=0^2+1^2+2^2$, $6=0^2+1^2+2^2$, 但7，我们找不到将7表示成3个整数的平方之和的方式。故7是一个反例。
- 虽然我们找到了以上两个命题的反例，然而“每一个正整数都可以表示成4个整数的平方之和”却是一个正确的命题。

1.7.6 现实中的证明策略

- 发展概念和例子，提出问题，然后形成猜想，再尝试解决这些猜想（证明或找反例）
- 成猜想是依赖许多实例的证据，由一些特例得到猜想
- 猜想是根据数学工作者的直觉得到的，当猜想形成后，数学家们的工作就是解决它，证明或找到反例

The End



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南開大學
Nankai University